



AMSC 5710

先进材料表征

样品制备



目录

- 样品制备：从分析需求出发
- 实例：针对特定表征的制样
- 建立真空环境

样品制备： 从分析需求出发

为什么要制备样品

- 分析表征的目的是获取某一物体或物质的信息。
- 研究对象可以是固体、液体、气体、生物材料、化学品、纳米材料、电子系统等。
- 所需信息包括化学与物理组成、体相与表面性质、结构与形貌，以及化学、物理和生物现象。
- 没有一种仪器能从所有类型或形态的样品中获取全部信息。

必须认真处理和制备样品！

样品制备的重要性

样品制备常被视为技术含量较低的环节，因而受到忽视。一些实验室把最年轻、经验最少且通常薪酬最低的人员安排到制样室，认为他们缺乏经验在这一环节造成的影响较小。

尽管常被认为技术含量不高，样品制备仍是每种分析方法的关键。许多步骤无需复杂昂贵的设备，但仍须细致操作，才能获得可靠结果。

所有制样程序都有明确的化学和物理原理。要成功、高效地运用这些程序，必须理解其原理，并将知识应用于实际任务。

常被忽视，却至关重要！

测量过程的步骤

采样

- 样品应能代表原始研究对象
- 采样时应考虑对象内部的差异

样品保存

- 从采集到分析期间，保持样品的完整性
- 避免并评估潜在污染与干扰

样品制备

- 处理样品，使后续分析能成功获取所需信息
- 避免引入不确定性和额外影响因素

分析

- 选择合适的方法、校准、实验条件与仪器
- 开展有效、合理的数据分析

样品保存

Sample	Preservation Method	Container Type	Holding Time
DNA	Store in TE (pH 8) under ethanol at −20°C; freeze at −20 or −80°C		Years
RNA	Deionized formamide at −80°C		Years
Solids unstable in air for surface and spectroscopic characterization	Store in argon-filled box; mix with hydrocarbon oil		
Metals			
Dissolved	Filter on site, acidify to pH 2 with HNO ₂	Plastic	6 months
Total	Acidify to pH 2 with HNO ₂	Plastic	6 month
Cr(VI)	Cool to 4°C	Plastic	24 hours
Hg	Acidify to pH 2 with HNO ₂	Plastic	28 days

样品制备可能涉及的步骤

均质化、减小尺寸

- 降低分析体积内的样品不均匀性
- 避免尺寸效应的影响

提取

- 提取样品，排除潜在干扰
- 避免样品损失

浓缩

- 预浓缩样品，提高分析准确性
- 需要仔细校准

净化

- 去除提取和浓缩过程中使用的过量试剂
- 避免大量样品损失

分析

实例：特定分析物所需的制样步骤

Analytes	Sample Preparation	Instrument
Organics	Extraction, concentration, cleanup, derivatization	GC, HPLC, GC/MS, LC/MS
Volatile organics	Transfer to vapor phase, concentration	GC, GC-MS
Metals	Extraction, concentration, speciation	AA, GFAA, ICP, ICP/MS
Metals	Extraction, derivatization, concentration, speciation	UV-VIS molecular absorption spectrophotometry, ion chromatography
Ions	Extraction, concentration, derivatization	IC, UV-VIS
DNA/RNA	Cell lysis, extraction, PCR	Electrophoresis, UV-VIS, florescence
Amino acids, fats carbohydrates	Extraction, cleanup	GC, HPLC, electrophoresis
Microstructures	Etching, polishing, reactive ion techniques, ion bombardments, etc.	Microscopy, surface spectroscopy

分析 / 表征的分类

定性分析

- 判断某一性质或信息的是 / 否、有 / 无、强 / 弱等。

定量分析

- 获取某一性质的量化信息，如浓度、尺寸、强度等。

半定量分析

- 关注的不是精确含量，而是其高于还是低于某个阈值。

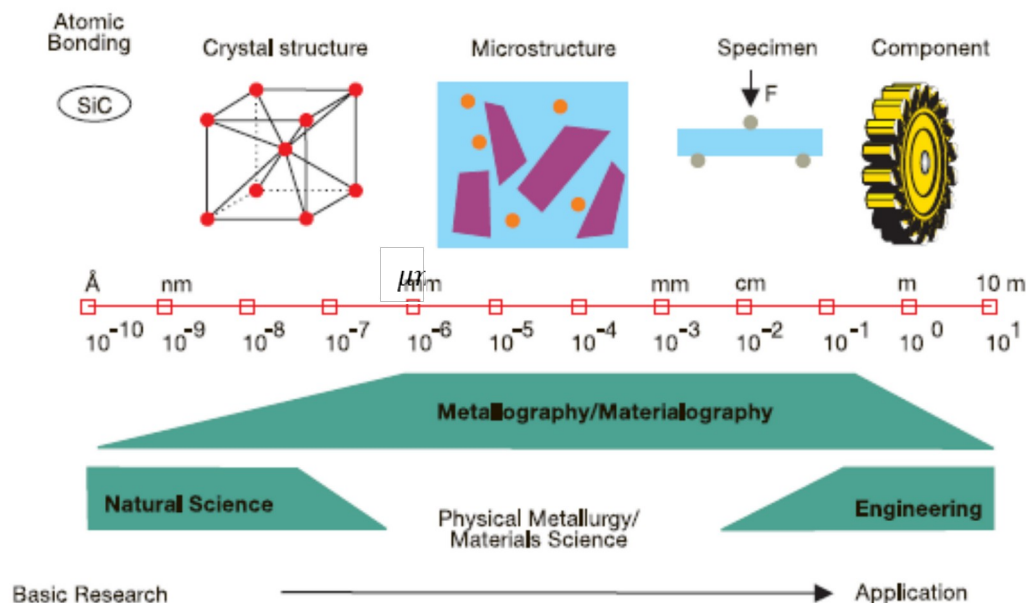
样品制备 针对特定表征 实例

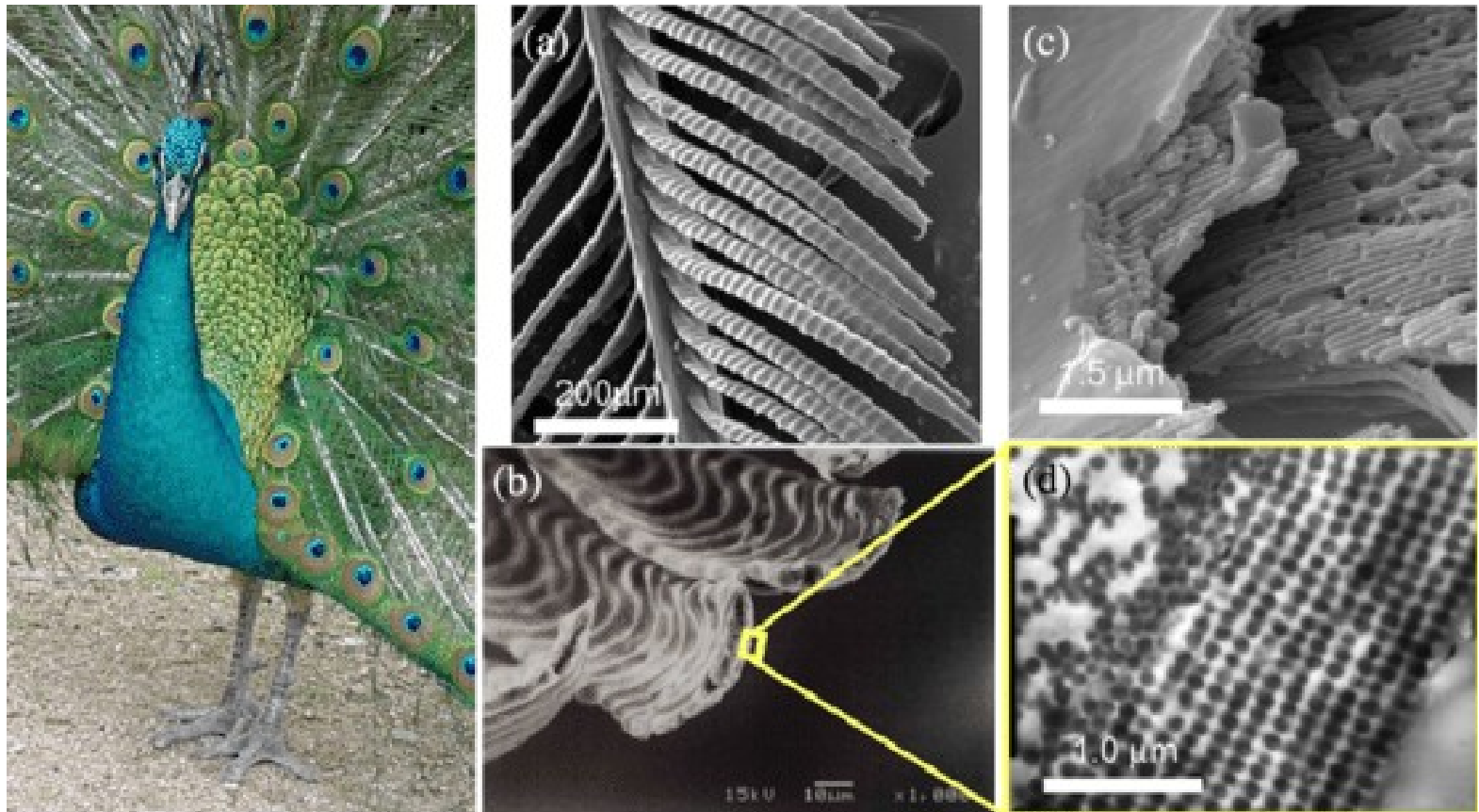
A. 显微观察的样品制备

B. 表面能谱的样品制备

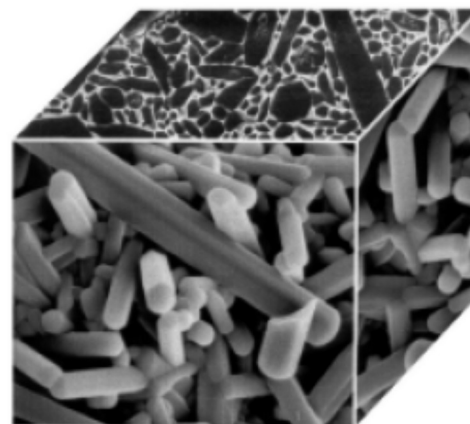
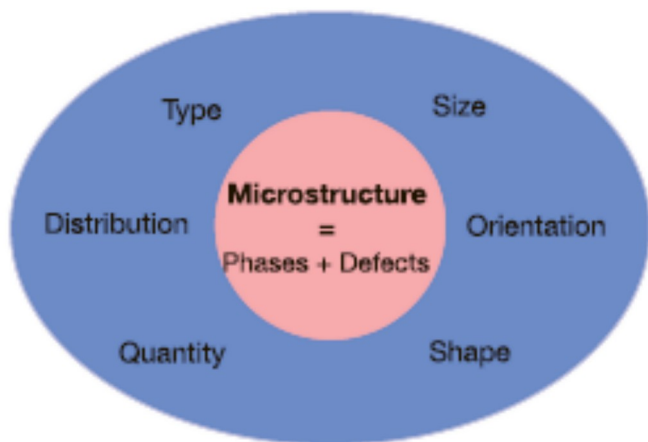
金属样品的显微观察制样

- 固态金属的晶体结构指原子按有序、重复的三维模式排列形成的内部结构。
- 普通金属物体为多晶体，即由许多微小晶体集合而成，这些晶体称为晶粒。
- 金属晶粒通常非常细小，肉眼无法直接观察。
- 利用光学或电子显微镜观察细小晶粒的结构特征。
- 需要在这一放大尺度下观察的结构称为显微组织。





显微观察的样品制备



显微组织分析要观察什么？

显微观察的样品制备

Optical microscopy (OM)

Reflection

Transmission

Phase contrast

Polarized light

Surface and internal microscopy, crystallographic information identification of particulates.

Maximum magnification $\sim 1000\times$.

Final sample preparation: Polish and etch one side for reflection modes Some thinning for transmission mode.

Scanning electron microscopy (SEM)

Surface and internal morphology with 1000 Å or better resolution. Special techniques to characterize semiconductor and magnetic devices.

Final sample preparation: Polish and etch (apply coating if required) one side

Transmission electron microscope (TEM)

Scanning transmission electron microscope

High-resolution

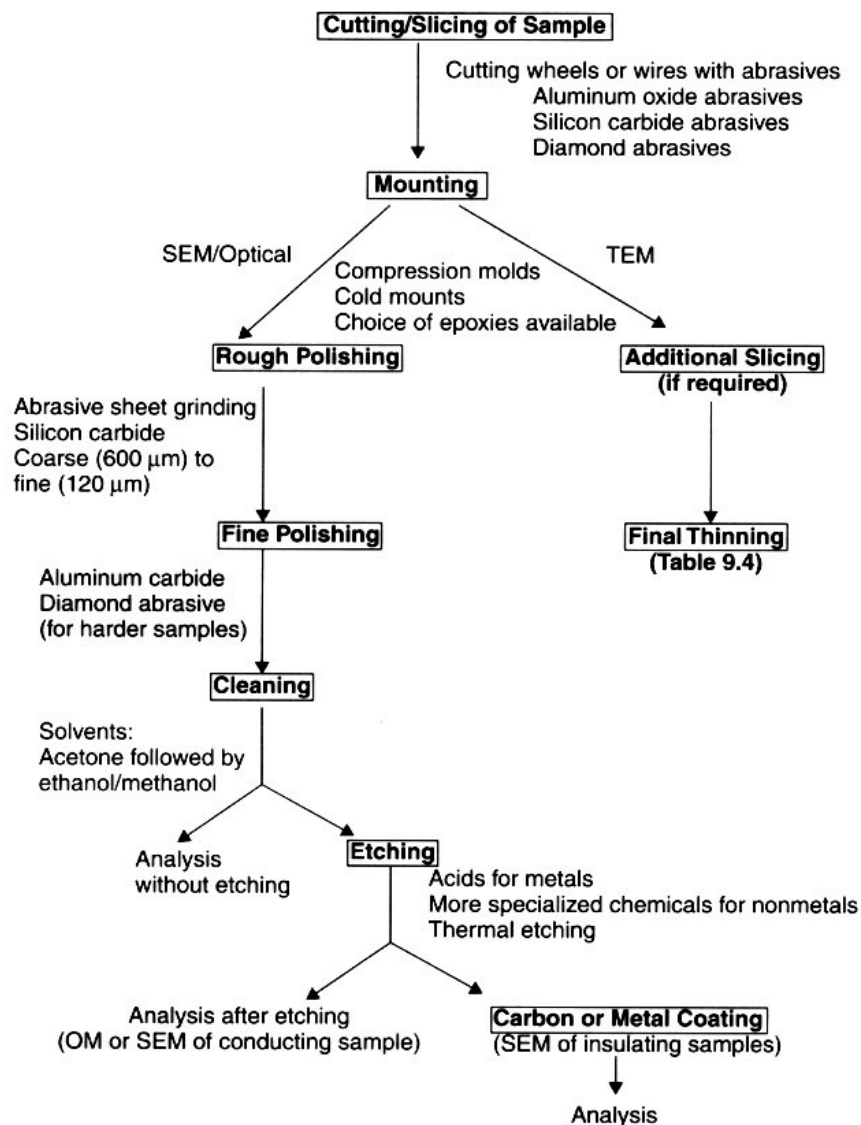
electron microscope

Analytical electron microscope

Internal nanostructure. Some case of surface structure if using replicas. Spatial resolution 2–5 Å. Phase determination (often with stained specimens) capability. Crystallographic information from $\sim 4000 \text{ Å}^2$ area.

Sample preparation: Very critical. Ultrathin specimens needed

显微观察的样品制备



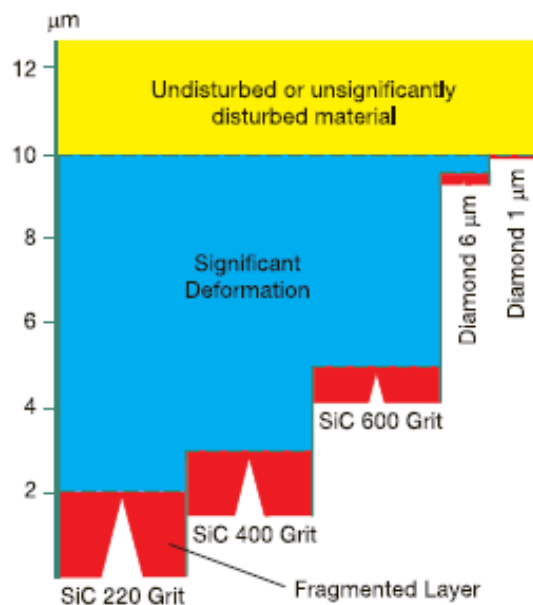
显微观察的样品制备

切割与抛光

- 将样品切割为适合显微观察的尺寸。
- 普通锯切造成的表面损伤可深入样品 200 μm 以上。较窄、较薄的锯片（约 100 μm 厚）可将损伤减至 1 μm 以下。（是否会破坏目标研究区域？）
- 使用合适的环氧树脂镶嵌样品。（树脂和镶嵌过程会影响显微组织吗？）
- 宜用水、油或酒精同时润滑和冷却。（这些试剂会与样品反应吗？）
- 用含金刚石、 SiC 、 Al_2O_3 等磨粒的研磨片反复磨抛，磨粒可细至 0.05 μm 。（注意表面残留磨粒！）

实验课中将进行实际操作。

显微观察的样品制备



Abrasive	Grade $\mu\text{m}/\text{Grit}$	$D_f \mu\text{m}$	$D_s \mu\text{m}$	$D_d \mu\text{m}$
SiC paper	220	2.0	7.5	77
SiC paper	400	1.5	6.5	43
SiC paper	600	0.8	5.0	22
Diamond	6	0.17		1.0
Diamond	1	0.1		0.7
Alumina, α -type	0-1	...		2.5
Alumina, γ -type	0-0.1	0.03		0.7

变形深度 (D_d) :

从表面划痕底部到弹塑性边界的最大深度。

显著变形深度 (D_s) :

从划痕底部起，足以明显影响最终表面观察结果的变形区域的最大深度。

碎裂层深度 (D_f) :

近似等于表面划痕的深度。

显微观察的样品制备

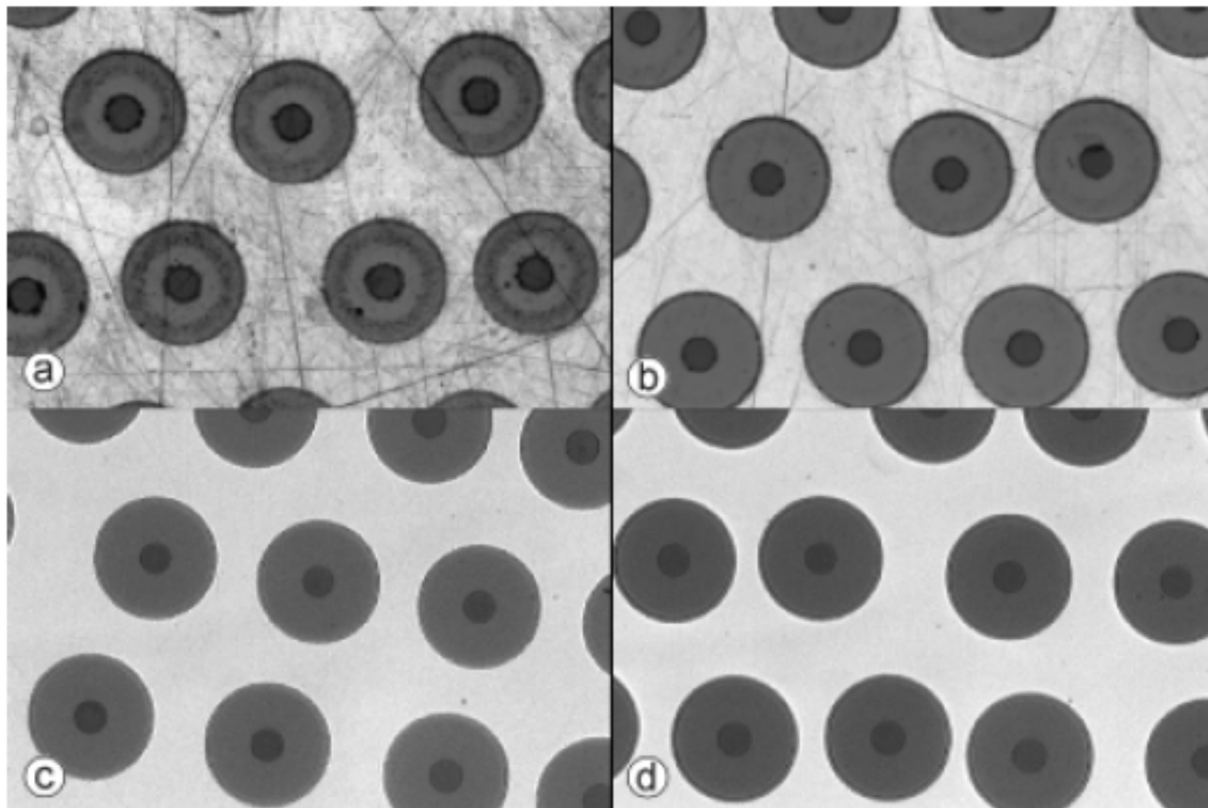
钛合金中的 SiC 纤维

(a) 精磨后

(b) 粗抛后

(c) 抛光后

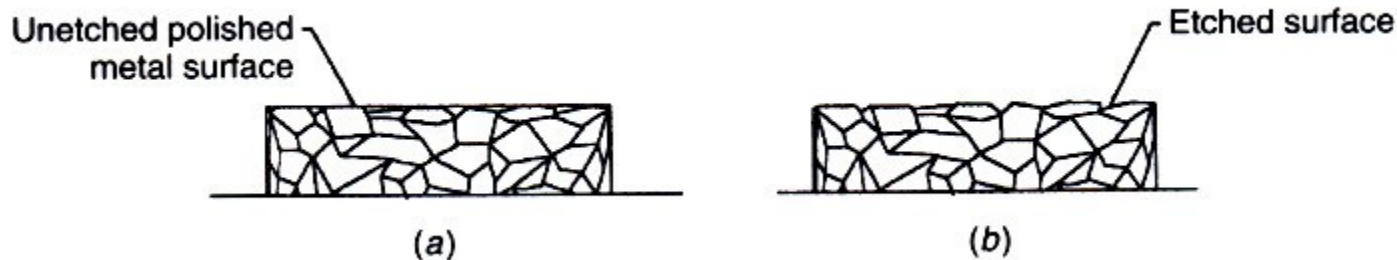
(d) 最终抛光后



显微观察的样品制备

化学蚀刻与热蚀刻

- 抛光但未蚀刻的样品可显示宏观裂纹、凹坑等，却无法显示显微组织细节。
- 因此，需要通过蚀刻显现显微组织。用于显微组织观察的蚀刻，是利用化学或热方法暴露低能表面。
- 蚀刻会显露晶界等缺陷，并利用不同相或不同晶向的蚀刻速率差异产生衬度。

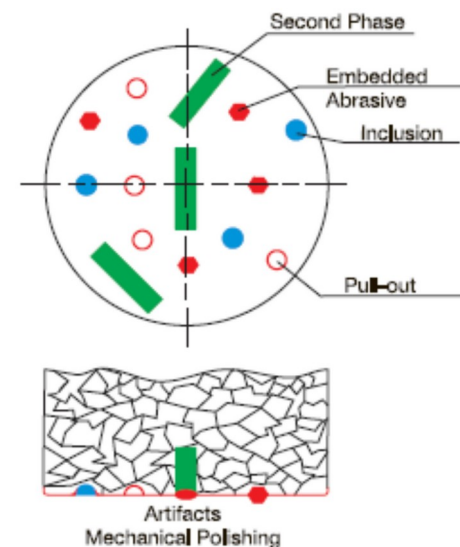


显微观察的样品制备

“真实组织”的定义

根据 Vilella 和 Samuels ，真实组织应满足：

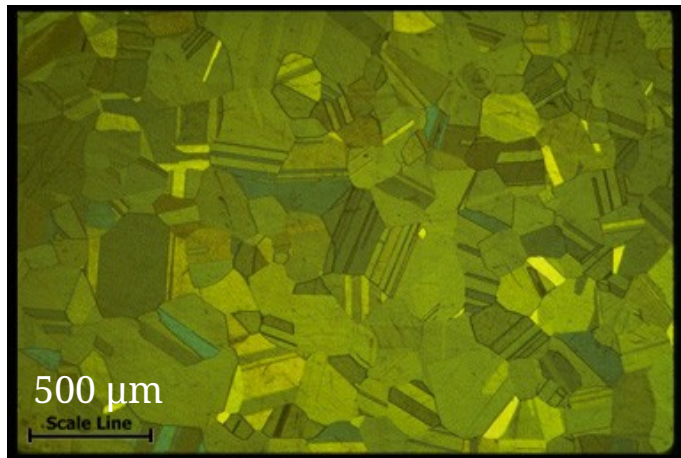
- 无变形
- 无划痕
- 无颗粒脱落
- 无伪组织（制样伪影）
- 无外来元素引入
- 无涂抹变形
- 无浮凸或边缘圆化
- 无热损伤



L. E. Samuels ，《机械法金相抛光》，美国金属学会，俄亥俄州 Metals Park （ 1982 ）。

J. R. Vilella ，《钢的金相技术》，美国金属学会，
俄亥俄州克利夫兰（ 1938 ）。

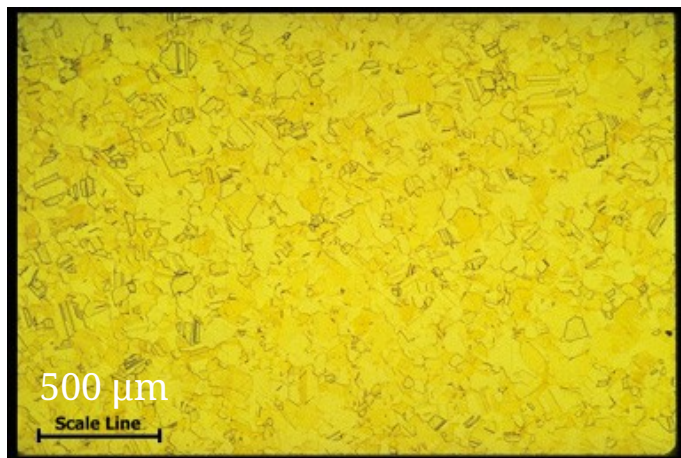
铜合金的显微组织



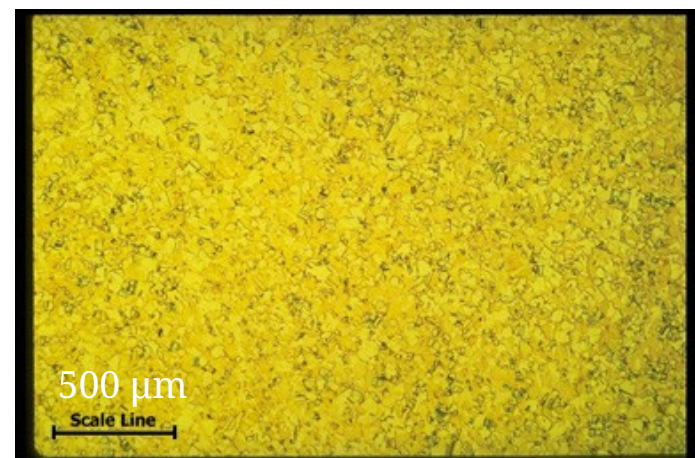
晶粒尺寸：0.175 mm



晶粒尺寸：0.120 mm



晶粒尺寸：0.06 mm



晶粒尺寸：0.030 mm

表面能谱

Technique	Advantages and Limitations	Sensitivity	Probing Particle	Analyzed Particle
Auger electron spectroscopy (AES)	Fast, semi-quantitative, possible beam damage, very limited chemical information	10^{-3}	1- to 10-keV electrons	1- to 2000-eV electrons
X-ray photoelectron spectroscopy (XPS)	Minimal damage, very sensitive to chemical states, quantitative, depth profiling slow	10^{-3}	X-rays	1- to 1500-eV electrons
Ion scattering spectroscopy (ISS)	Exclusively top monolayer, charging effects and contamination extremely critical	Varies, higher for heavy elements	He ⁺ ion	He ⁺ ion
Secondary ion mass spectroscopy (SIMS)	H-He detection, very high sensitivity, quantification unreliable, destructive	10^{-4} – 10^{-8}	0.5- to 10-keV ions (Ar ⁺ , O ⁺ , etc.)	Secondary ions

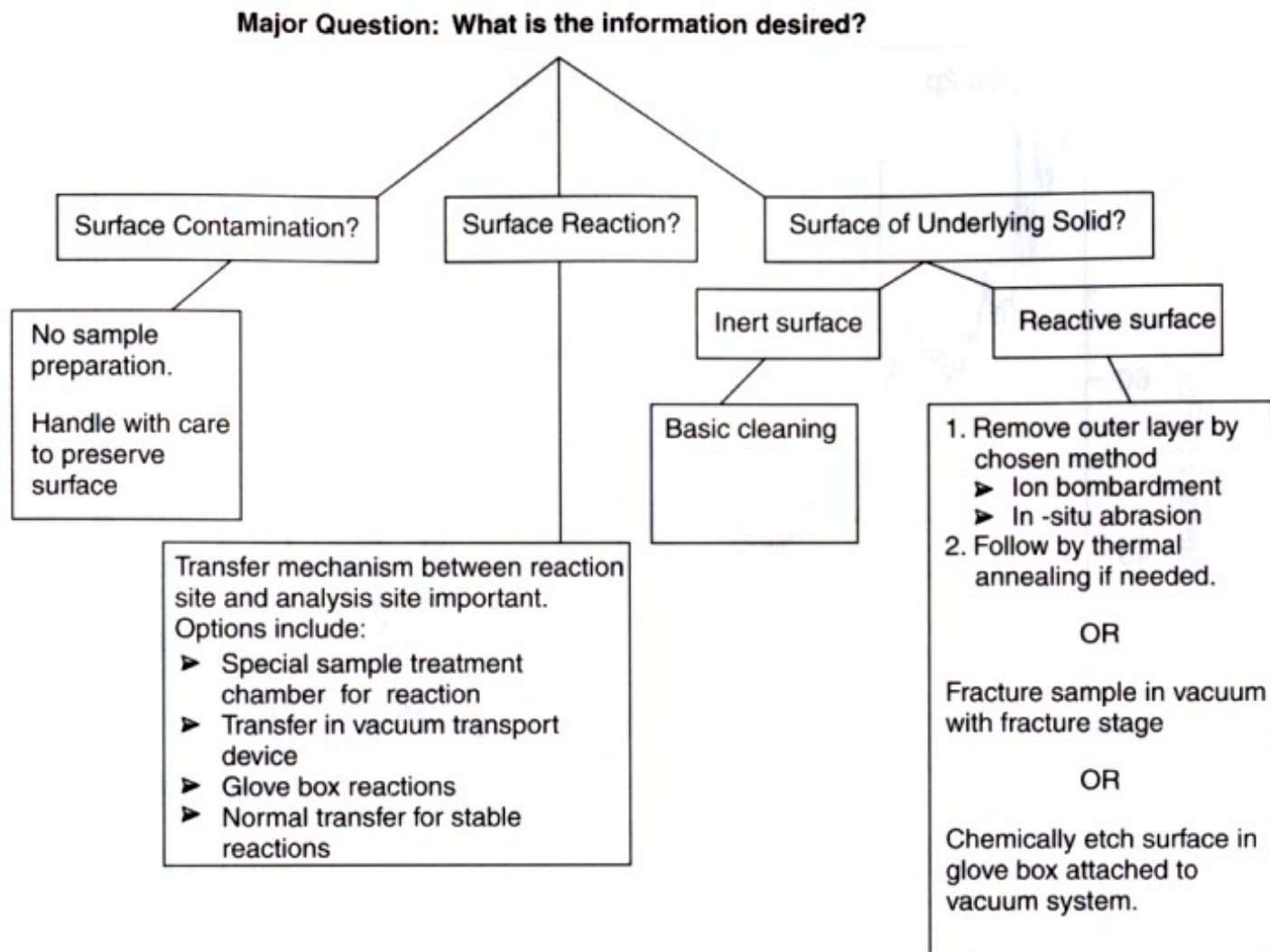
表面能谱

Technique	Information Obtained	Elements Detected	Analysis Volume	
			Depth	Width
Auger electron spectroscopy (AES)	Elemental surface composition, lateral mapping	Li-U	0.5–10 nm	50 nm–30 μm
X-ray photoelectron spectroscopy (XPS)	Elemental surface composition, chemical states and bonding, lateral mapping	Li-U	0.5–10 nm	10 μm –1 mm
Ion scattering spectroscopy (ISS)	Atoms exclusively at outermost monolayer	Li-U	One monolayer	1 mm
Secondary-ion mass spectroscopy (SIMS)	Elemental composition profile, isotope identification	H-U	0.5–500 nm	1 μm –1 mm

表面能谱的样品制备

Auger electron spectroscopy (AES)	Elemental analysis of surfaces and films, high resolution (ca. 500 Å) from top ~1- to 20-Å layer. Limited valence-state information. Depth profiling. Sample preparation: Surface cleaning or in situ surface creation.
X-ray photoelectron spectroscopy (XPS)	Elemental analysis of surfaces and films, depth profiling (slow). Reveals detailed chemical state of elements; molecular composition can be deduced from peak sizes and shapes. Sample preparation: Surface cleaning or in situ surface creation.
Secondary-ion mass spectroscopy (SIMS)	Ultrahigh sensitivity in qualitative elemental and molecular compound analysis, isotope analysis, rapid depth profiling of composition, but no chemical information. Spectra interpretation and quantitation difficult. Sample preparation: Minimal (included here for comparison only).
Ion scattering spectroscopy (ISS)	Monolayer or less contaminant can be analyzed in the ppm range. Elemental information. Sample preparation: Surface cleaning or in situ surface creation.
Energy dispersive spectroscopy (EDS)	Qualitative and quantitative elemental analysis and elemental maps inside electron microscope. With Be window detector Na → U, with thin window detector C → U analyzed. Detection limit ~0.1%. Sample preparation: Same as SEM or TEM (wherever attached).
Wavelength dispersive spectroscopy (WDS)	Qualitative and quantitative elemental analysis inside electron microscope, no elemental mapping. Sharper peaks compared to EDS and no peak overlaps. Detectable elements C → U, detection limit ~0.2%. Sample preparation: Same as SEM or TEM (wherever attached).

表面能谱的样品制备



表面能谱的样品制备

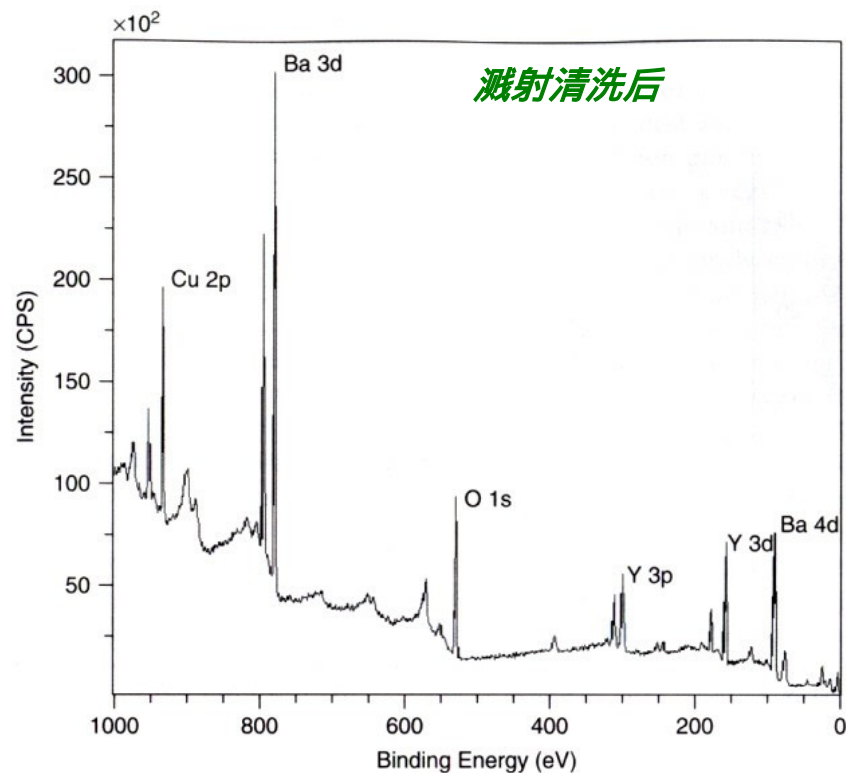
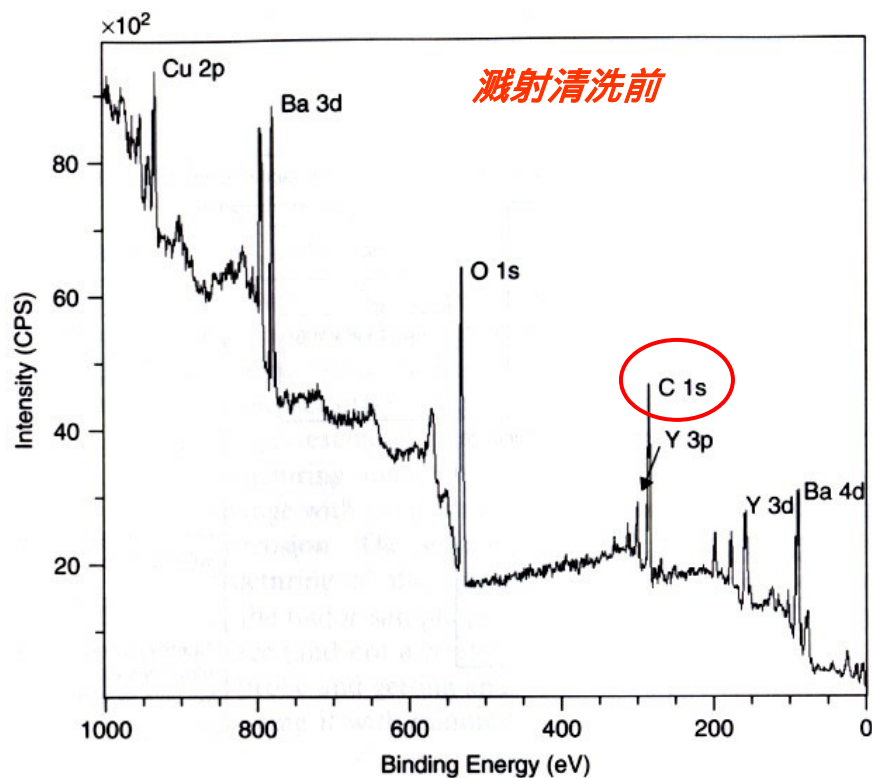
样品操作与存放

General Considerations: Sample Handling in Surface Spectroscopy

- Do not touch with bare hands. Use clean tweezers or lint- and dust-free gloves
- Avoid cuttingsamples. If it cannot be avoided, try clean diamond saw without cutting fluids.
- Avoid solvents if possible. If sample is dirty or has been handled before, use solvents or soap and water, but give a final rinse with a solvent that gives minimal residue, such as methanol or ethanol, then blow dry completely.
- Store in clean containers (preferably glass or metal if long-term storage is required)
- For storage and transport, mount samples such that surface of interest does not touch the container.
- Avoid using adhesive tape for long-term mounting (convenient for quick mounting and analysis).
- For new materials, pre-sputter analysis of surface is recommended even if ion beam sputtering or in-situ abrasion may be necessary sample preparation steps. There may be artifacts introduced by these steps which need to be identified.

表面能谱的样品制备

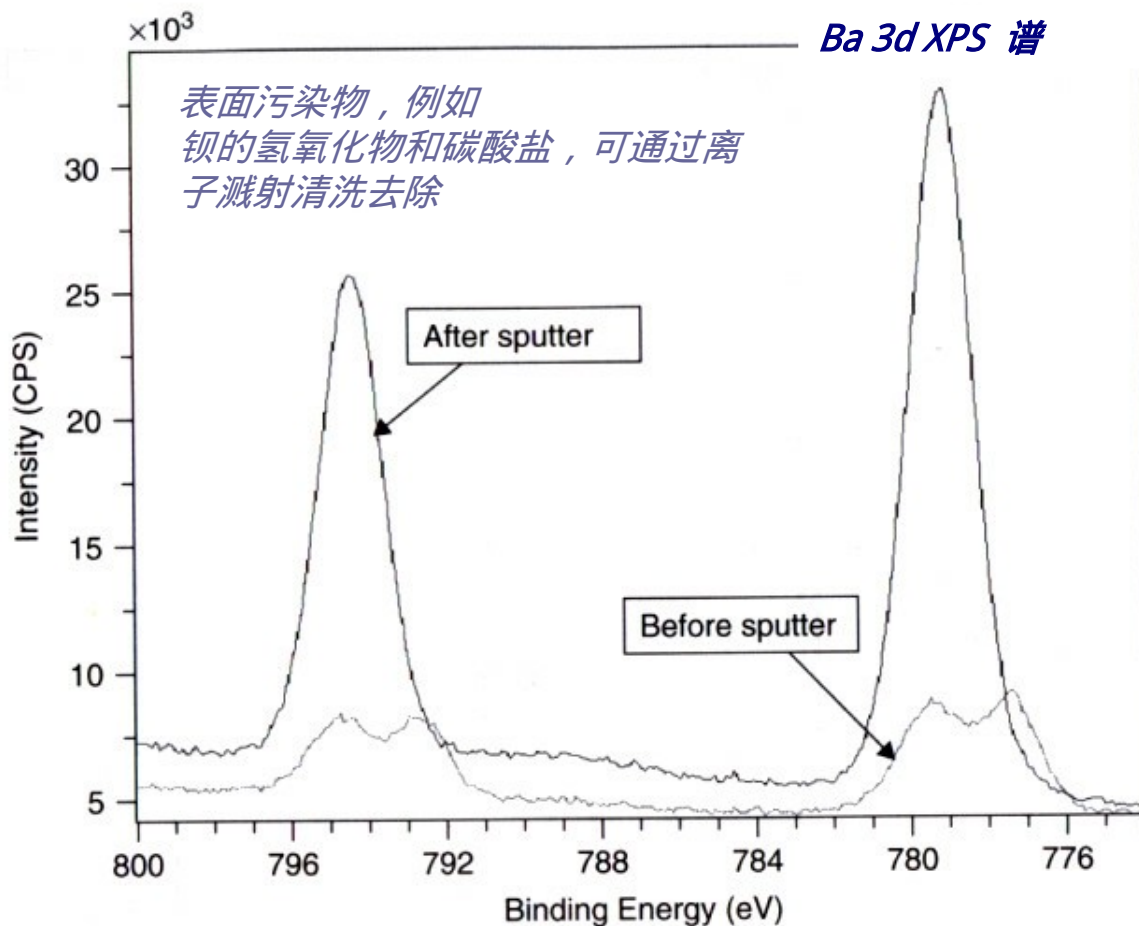
特殊清洗：离子溅射清洗



样品：超导薄膜

表面能谱的样品制备

特殊清洗：离子溅射清洗



表面能谱的样品制备

表面分析的其他特殊制样方法

原位加热

- 难熔金属和硅表面可通过闪速加热充分清洁，即在极短时间内加热至很高温度，使表面氧化物失稳并在真空中挥发。

原位磨削与刮削

- 将刀片或研磨工具以适当角度安装在真空系统内部的旋转轴或滑动轴上，磨削样品表面。

原位解理

- 某些晶体具有优先解理面，可在真空腔内用刀片或杆件轻松劈开。

目的

- 成形 / 减薄
- 表面平整化
- 表面清洁

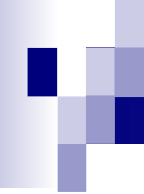
方法

- 切割 / 切片
- 机械抛光
- 化学蚀刻
- 热蚀刻
- 离子蚀刻

思考题

1. 薄样品制备有哪些技巧？
2. 如何制备孔雀羽毛样品（软材料）？
3. 如何制备截面样品？

建立真空环境



表面研究的基本要求：为什么需要真空

- “真空”中的物理现象
- 真空的定义
- 真空的产生与维持

真空的必要性

重要术语

I. 平均自由程

气体分子与其他分子连续两次碰撞之间所经过的平均距离。

II. 分子入射通量（碰撞通量）

单位时间内撞击单位表面积分子数。

III. 单分子层形成时间

新解理的表面被一层厚度为单个分子的气体覆盖所需的时间。

理想气体与真实气体

理想气体

- 分子是微小球体。
- 分子自身体积远小于气体占据的总体积。
- 分子之间不存在相互作用力。
- 分子沿直线作完全随机的运动。
- 分子之间发生完全弹性碰撞。

真实气体

- 分子具有不可忽略的体积，会排斥其他分子的占据。
- 分子之间存在相互作用力。
- 这些相互作用导致凝结、汽化、熔化、凝固等现象。
- 分子之间可能发生随机的非弹性碰撞。

气体定律

I. 波义耳定律 [Boyle (1662)、 Mariotte (1679)] $PV = \text{constant}$

- 原文称：除高于“临界点”外，波义耳定律适用于各温度下的气体。
〔原文表述有误，见译注〕
- 临界温度指高于该温度后，无论施加多大压力，气体都无法液化。

II. 查理定律 [Charles 与 Gay-Lussac (1802)] $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \text{ and } \frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$

- $PT = P_0 (1 + \beta t_c)$, $VT = V_0 (1 + \beta t_c)$
- P_0 、 V_0 为 $t_c=0$ 时的压力和体积；原文温标关系为 $t_c = \beta^{-1} + T$
〔见译注〕。
- $\beta = 1/273$

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2} = \text{constant}$$

$$P = NRT \text{ or } P = nkT$$

III. 理想气体状态方程

- R 为普适气体常数； N 的定义按原文； k 为玻尔兹曼常数（ $k=R/N_A$ ）； N_A 为阿伏伽德罗常数； n 为分子数密度。〔见译注〕

IV. 真实气体状态方程

$$\left[P + \left(\frac{A}{V^2} \right) \right] (V - b) = NRT$$

- 由范德瓦耳斯提出。
- A/V^2 项计入分子间吸引力，其作用相当于附加压力。
- $V-b$ 为修正体积， b 表示分子占据体积的修正量。

气体的麦克斯韦-玻尔兹曼速度分布

I. 气体速度分布的概率密度函数

$$F(v_x) = \left(\frac{m}{2k\pi T}\right)^{1/2} \exp\left(\frac{-mv_x^2}{2kT}\right) \quad \text{一个方向}$$

$$F(v) = \left(\frac{1}{2\pi}\right)^{1/2} \left(\frac{m}{kT}\right)^{3/2} \exp\left(\frac{-mv^2}{2kT}\right) \quad \text{三个方向}$$

II. 粒子速率介于 v 与 $v+dv$ 之间的概率

$$f(v) = \frac{dn}{n} = F(v)dv = \left(\frac{1}{2\pi}\right)^{1/2} \left(\frac{m}{kT}\right)^{3/2} \exp\left(\frac{-mv^2}{2kT}\right)dv$$

其中， $f(v)dv$ 也是速率介于 v 与 $v+dv$ 之间的分子所占比例。

推导最概然速率 V_p 、平均速率 V_{av}
以及均方根速率 V_r 。

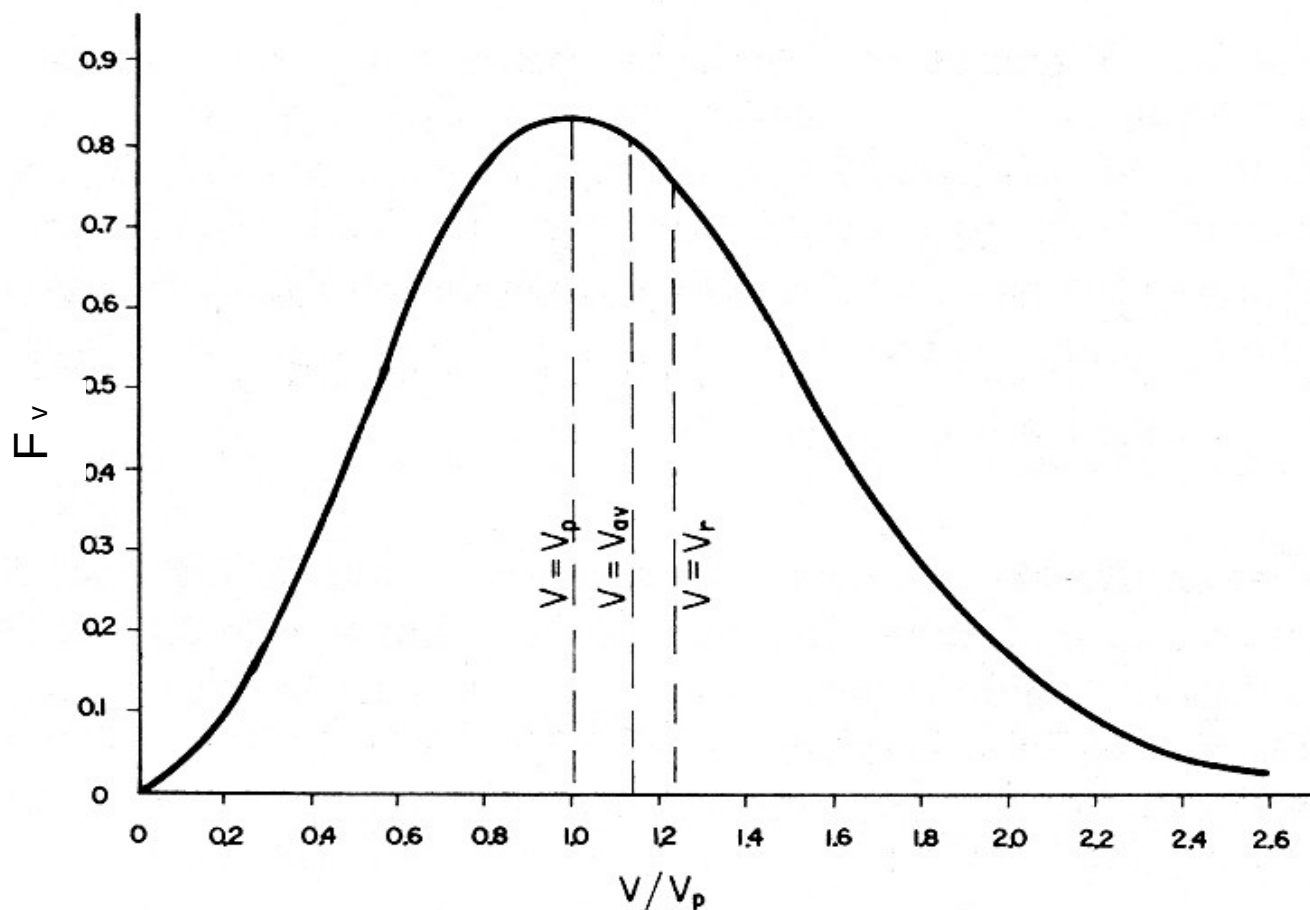


Fig. 2.10 Maxwell-Boltzmann molecular velocity distribution curve.

最概然速率 v_p 是分子最可能具有的速率，对应 $F(v)$ 的最大值。

$$\frac{dF(v)}{dv} = 0 \quad v_p = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$$

平均速率是速率分布的数学平均值。

$$\langle v \rangle = \int_0^\infty v F(v) dv = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$$

均方根速率 v_{rms} 是速率平方平均值的平方根。

$$v_{rms} = \left(\int_0^\infty v^2 F(v) dv \right)^{1/2} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

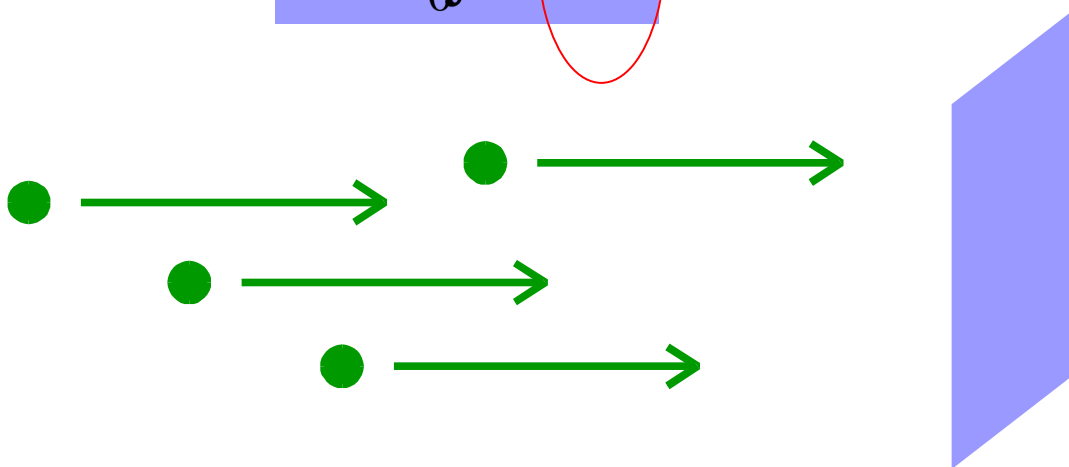
分子入射通量

回顾： n 为数密度，即单位体积内的分子数
 n_x 为原文所记 x 方向的分子数密度

因此，单位时间撞击单位表面积分子数为：

$$\varphi = \int_0^\infty v_x dn_x$$

[分子数 / (cm²·s)]



$$F(v_x) = \left(\frac{m}{2k\pi T}\right)^{1/2} \exp\left(\frac{-mv_x^2}{2kT}\right)$$

$$f(v_x) = \frac{dn_x}{n} = F(v_x)dv_x = \left(\frac{m}{2k\pi T}\right)^{1/2} \exp\left(\frac{-mv_x^2}{2kT}\right)dv_x$$

$$dn_x = n\left(\frac{m}{2k\pi T}\right)^{1/2} \exp\left(\frac{-mv_x^2}{2kT}\right)dv_x$$

$$\varphi = \int_0^\infty v_x dn_x$$

$$f = \left[\frac{n}{2\pi^{1/2}}\right]\left(\frac{2kT}{m}\right)^{1/2}$$

$$\varphi = \frac{1}{4}nv_{av}$$

$$\varphi = \frac{1}{4} n v_{av}$$

或

$$\varphi = 8.3 \times 10^{22} \left[\frac{P}{(MT)^{1/2}} \right]$$

$$PV = N k_B T$$

N 为分子总数，数密度 $n = N/V$

$$n = P / k_B T$$

$$\langle v \rangle = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$$

$$\varphi = \frac{1}{4} n v_{av} = \frac{P}{4K_B T} \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} = \frac{P}{\sqrt{2\pi m K_B T}} = \frac{N_A P}{\sqrt{2\pi M R T}}$$

单分子层形成时间 t

$$\varphi = \frac{1}{4} n v_{av} = 8.3 \times 10^{22} \frac{P}{\sqrt{MT}}$$

其中 P 的单位为 Pa , M 的单位按原文为 kg 。

假设黏附系数为 1 , 且单分子层含 10^{19} 个粒子 / m^2 , 可得 :

$$\tau = 1.2 \times 10^{-4} \frac{\sqrt{MT}}{P} \quad [\text{单位 : 秒}]$$

真空的定义

- 源自拉丁语，意为“空”
- 一般而言，“真空”指压力低于 1 个大气压。
- 1958 年，美国真空学会（ AVS ）将“真空”定义为：

某一空间内气体压力低于大气压，
即分子密度低于约 2.5×10^{19} 个 / cm^3 。

“真空”的特征

- 气体分子密度低
- 气体分子平均自由程长
- 表面仍受到较高频率的分子撞击
- 分子间相互作用弱

压力单位

1. 帕斯卡 (Pa) : N/m^2 , 国际单位制单位。
2. 托 (Torr) : 约等于 1 mm 高汞柱产生的压力。
3. 巴 (bar) : 与标准大气压近似对应。

$$1 \text{ bar} \approx 1 \text{ atm} \approx 101325 \text{ Pa} \approx 760 \text{ Torr}$$

真空的分类

I. 低真空 (及中真空)

压力范围：大气压至 10^{-3} Torr

气相中的分子数远多于覆盖在表面上的分子数，因此主要通过抽除气相分子来降低密度。

II. 高真空

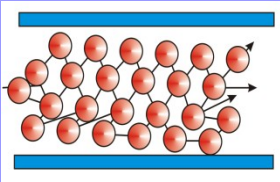
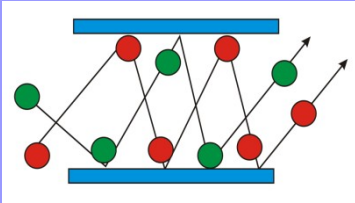
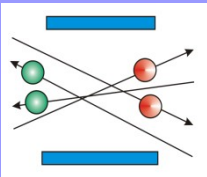
气体分子主要位于表面，平均自由程达到：压力范围： 10^{-3} 至 10^{-7} Torr

气主要是抽走或捕获从表面脱附并单独到达泵的分子。粒子可在腔内运动而不与其他粒子碰撞。

III. 超高真空

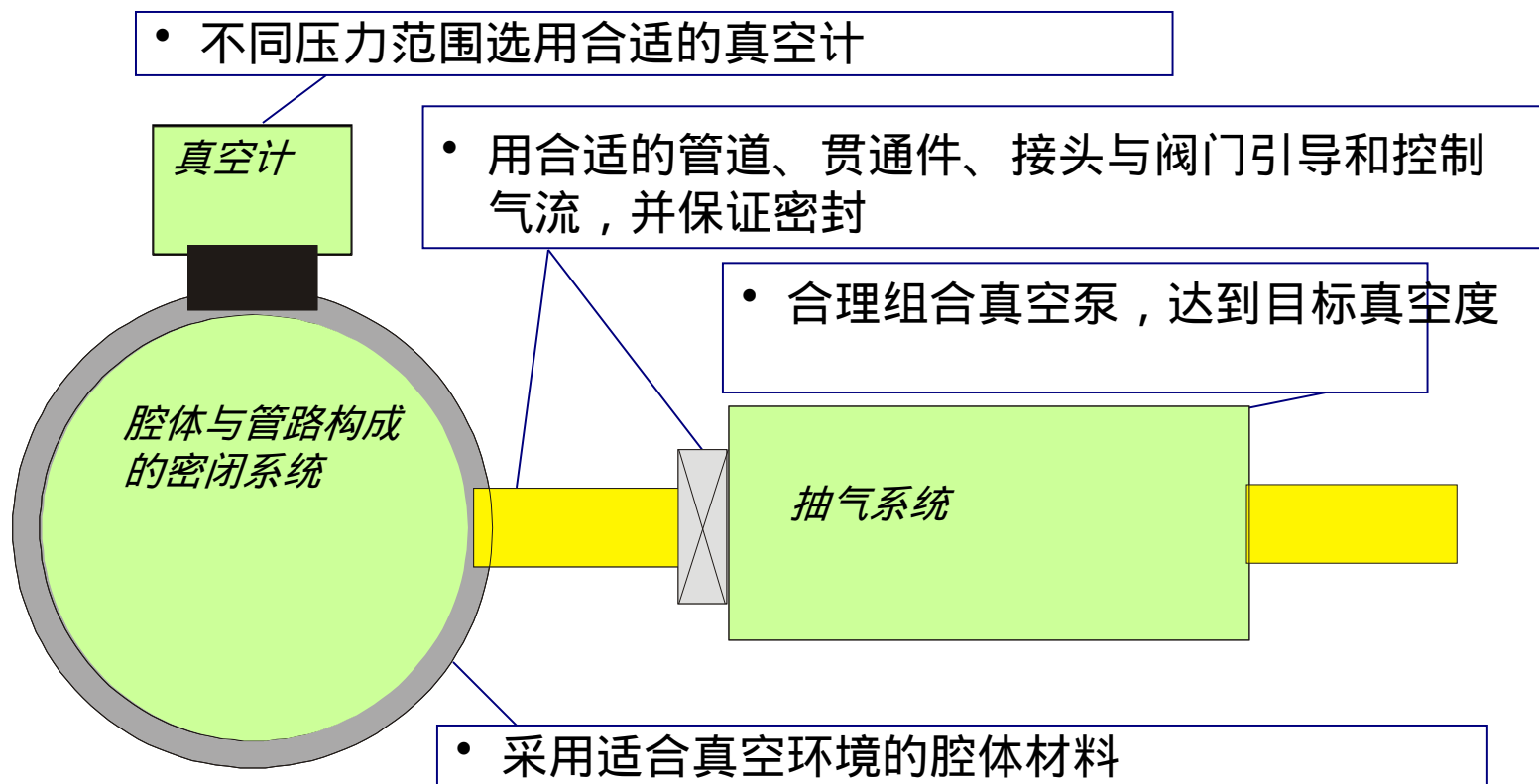
洁净表面形成单分子层的时间不短于通常的实验测量时间，因此可制备洁净表面，并在吸附气层形成前测定其性质。

压力范围： 10^{-7} Torr 及以下

低真空		高真空	超高真空
粗真空	中真空		
760–1 Torr	$1 - 10^3$ Torr	$10^3 - 10^8$ Torr	低于 10^{-8} Torr
$1.01 \times 10^5 - 133$ Pa	$133 - 0.133$ Pa	$0.133 - 1.33 \times 10^6$ Pa	低于 10^{-6} Pa
$\Lambda <$	$\Lambda \sim$	$\Lambda >$	$\Lambda \gg$
$D_{\tau} \ll 1s$	$D_{\tau} < 1s$	$D_{\tau} \sim 1s$	$D_{\tau} > 1s$
τ			
体积过程		过渡过程与表面过程	
			

真空的实现

通过真空泵及管道、贯通件、接头和阀门逐级抽气，在腔体内建立真空，并用适当的真空计监测压力。



真空系统用材料

选择标准：

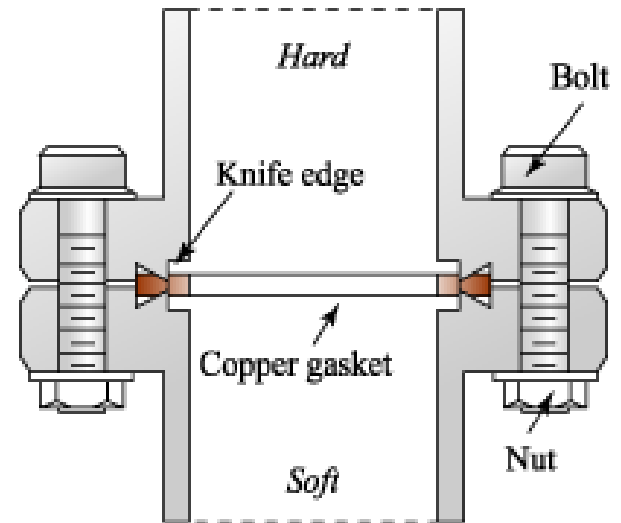
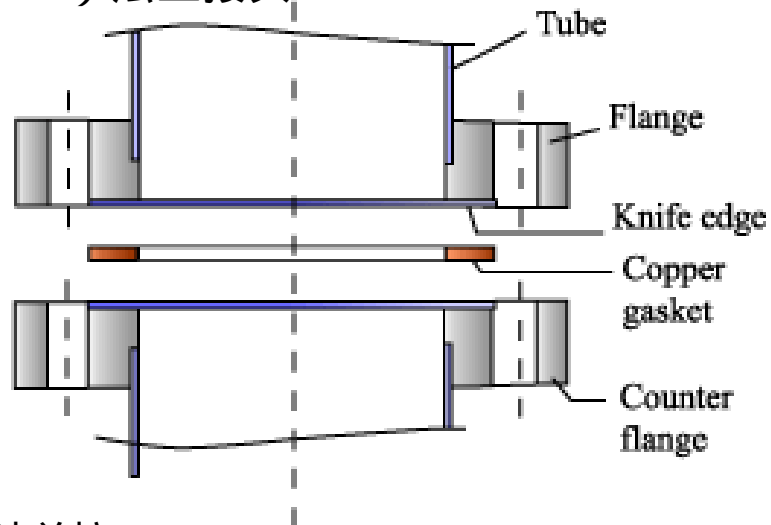
- 能承受压差
- 吸附或滞留气体少
- 蒸气压低
- 可烘烤（最高约 200 °C ）
- 易于机械加工

常用材料：

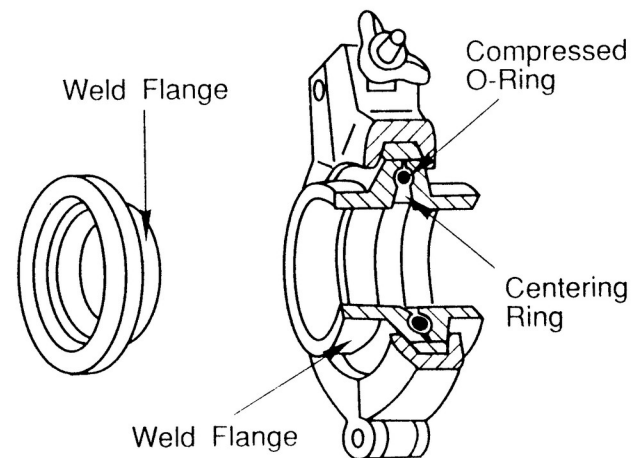
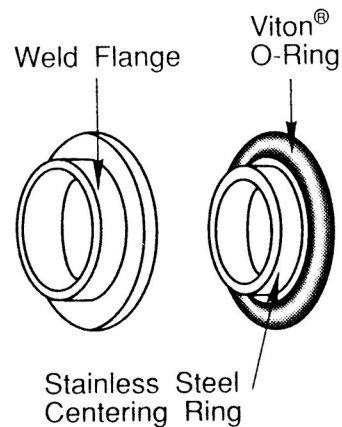
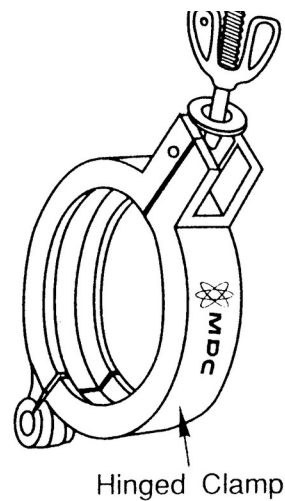
- 金属：Al、Mo、无氧铜等。
- 合金：5052（Mg-Cr）、6061（Cu-Si-Mg-Cr）、不锈钢等。
- 聚合物：Viton、Teflon、硅材料（原文 Silicon）、PTFE 等。
- 陶瓷：氧化铝、蓝宝石；原文还列有 Kovar（见译注）。

密封

ConFlat (CF) 法兰接头



KF 快装法兰接头



真空泵

真空泵分类：

A. 容积式泵

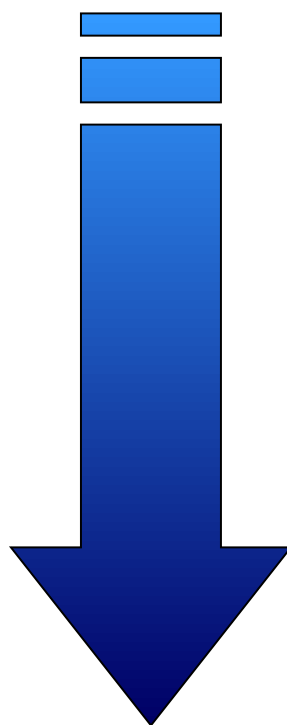
- 旋片泵；
- 隔膜泵等。

B. 动量传递泵

- 涡轮分子泵；
- 扩散泵等。

C. 捕集泵

- 离子泵；
- 钛升华泵；
- 低温泵等。



低真空
(黏滞流区)

很高的真空度
(分子流区)

超高真空
(分子流区)

Ultra
High

Very
High

High

Medium

Low

Rotary Vane

Roots Blower

Cryosorption

Turbomolecular

Diffusion

Cryogenic

Sputter-Ion

Atmospheric
Pressure

Pressure (Torr)

10^{-12}

10^{-10}

10^{-8}

10^{-6}

10^{-4}

10^{-2}

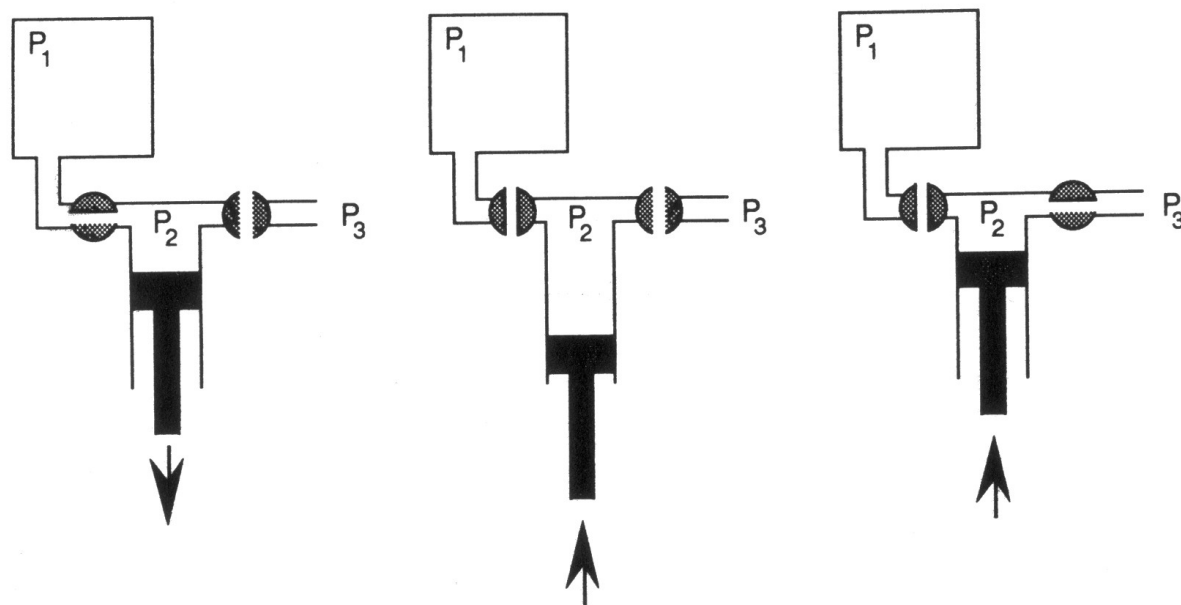
1

10^2

10^4

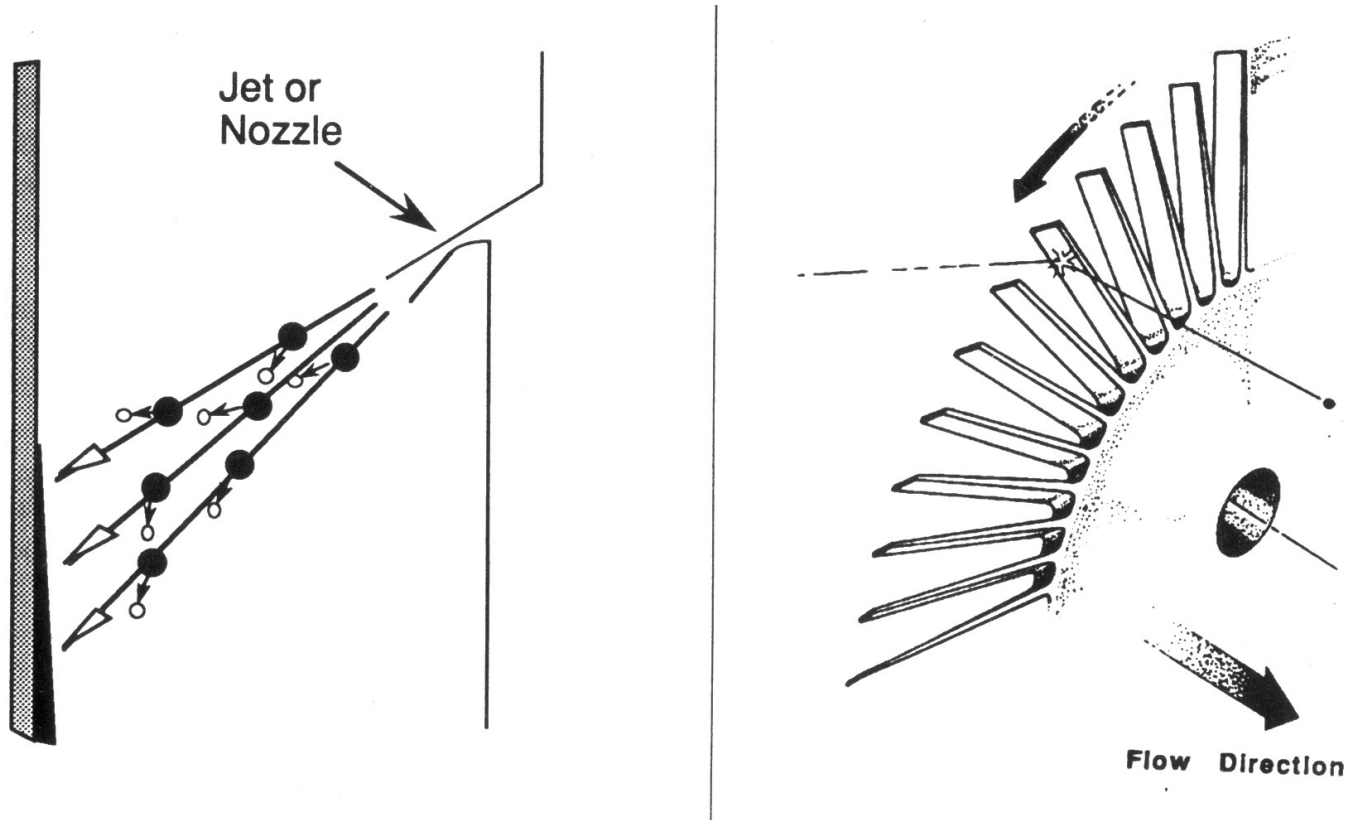
抽气机理

1. 容积式泵：



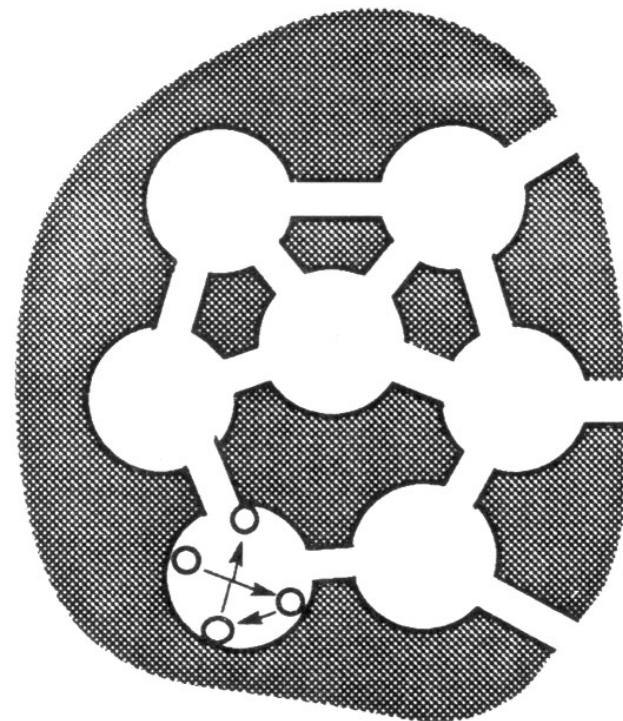
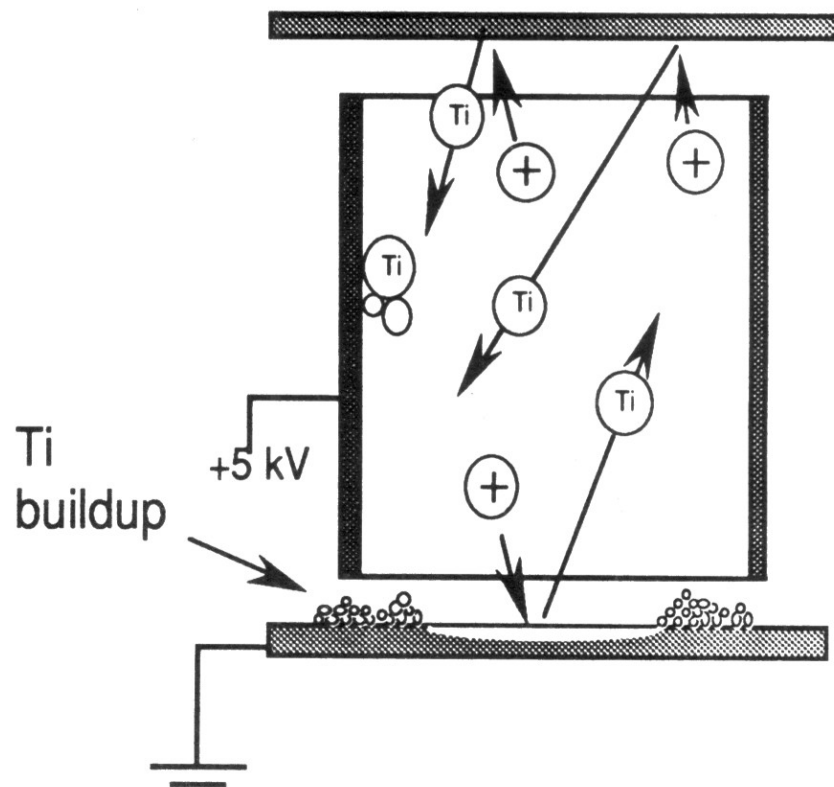
- 逐个封闭容积地排出气体
- 工作范围：大气压至约 10^{-2} Torr

2. 动量传递泵：



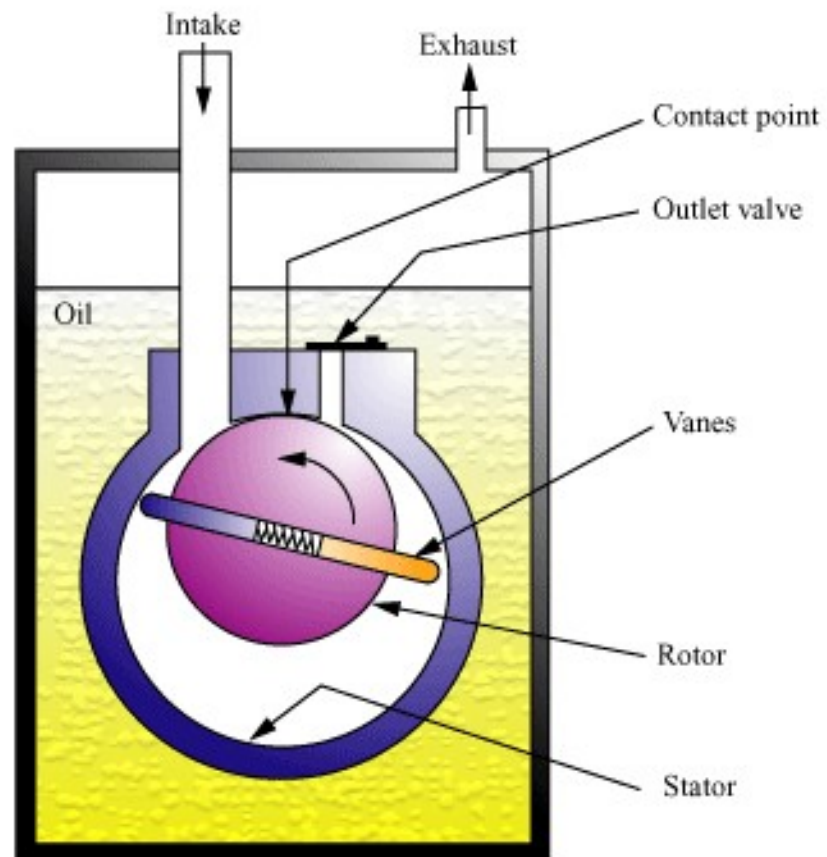
- 向气体分子传递动量，使其朝特定方向运动
- 工作范围：约 10^{-2} 至 10^{-8} Torr

捕集泵：



- 通过埋藏、吸气和活性 / 低温表面吸附捕获气体分子
- 常用范围：约 10^{-6} 至 10^{-10} Torr ；部分吸附泵可用于其他压力范围

1. 容积式泵：旋片泵

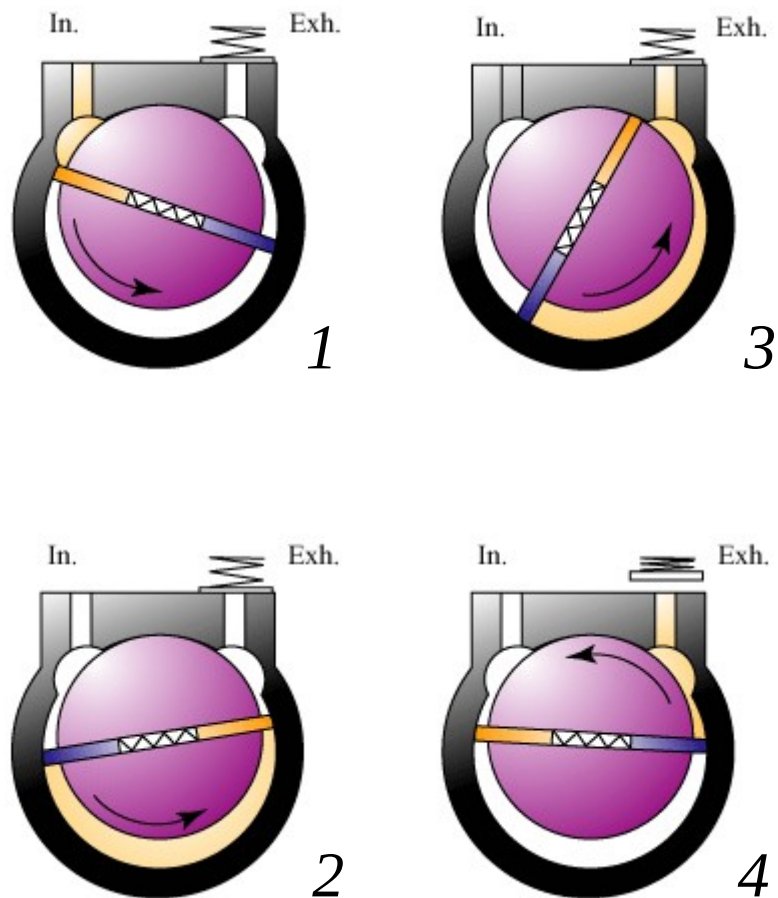


进气：旋片经过进气口时，进气腔体积增大。

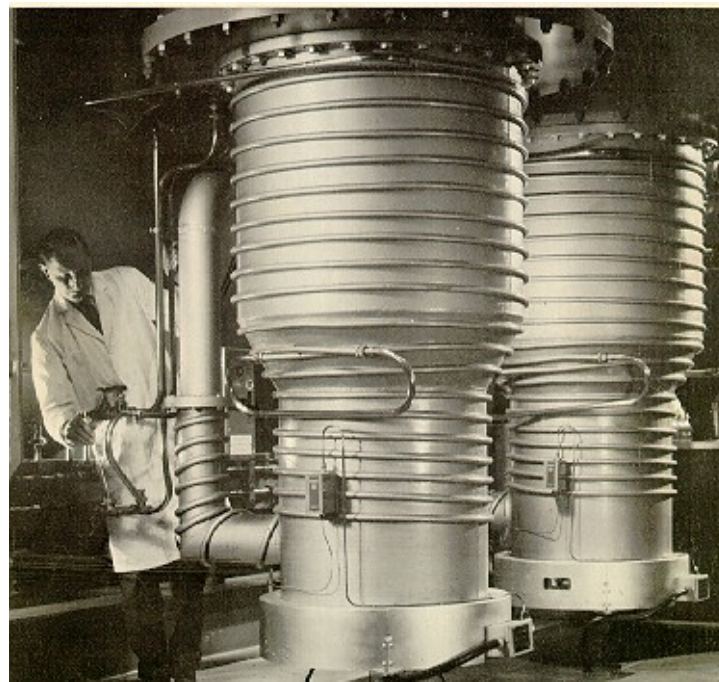
输送：转子转动时，两片旋片之间腔室内的气体被输送至排气端。

压缩：气体被压缩，直至排气阀打开。

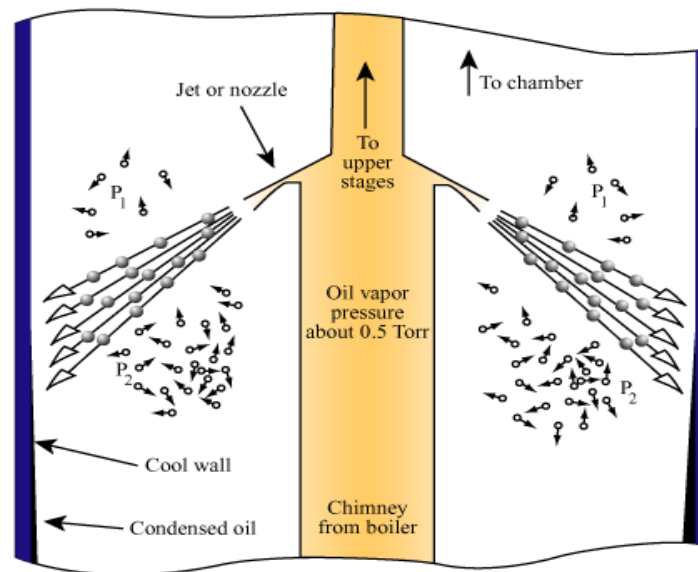
排气：压缩腔压力足够高（ $>113\text{ kPa}$ ）时，排气阀打开，气体排入油箱。



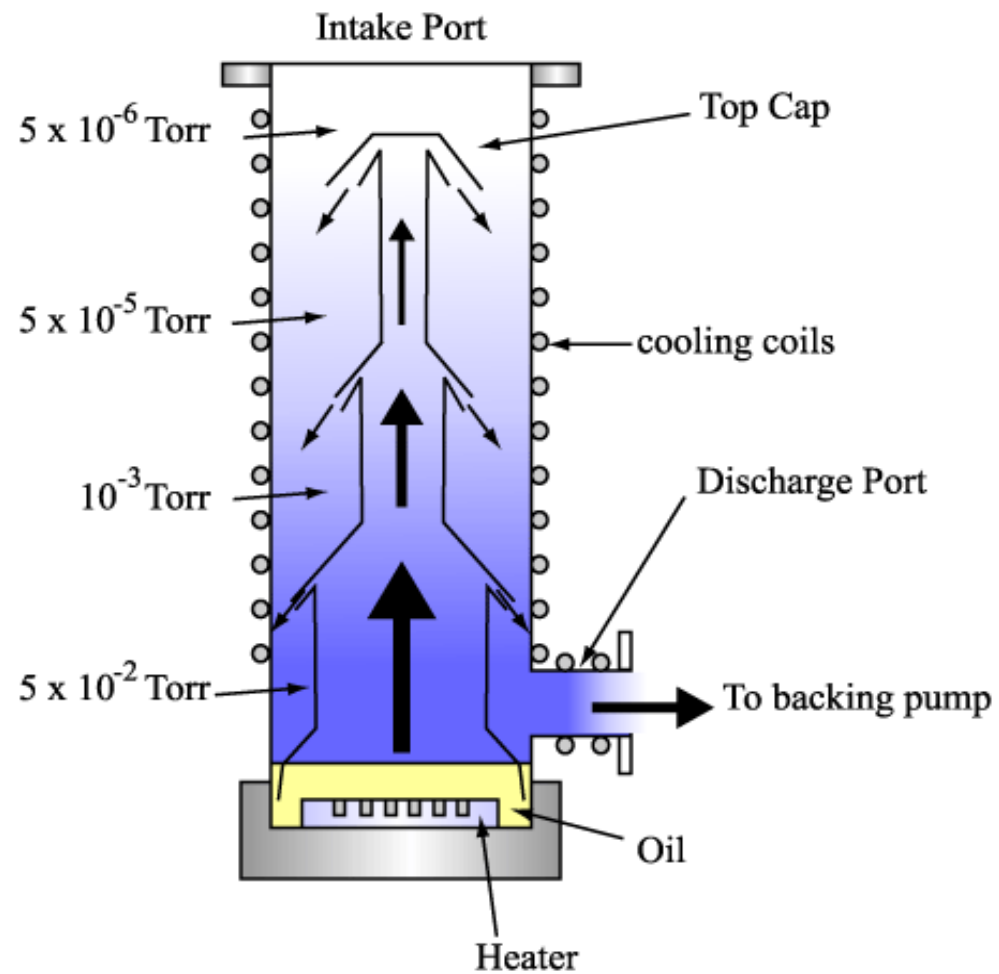
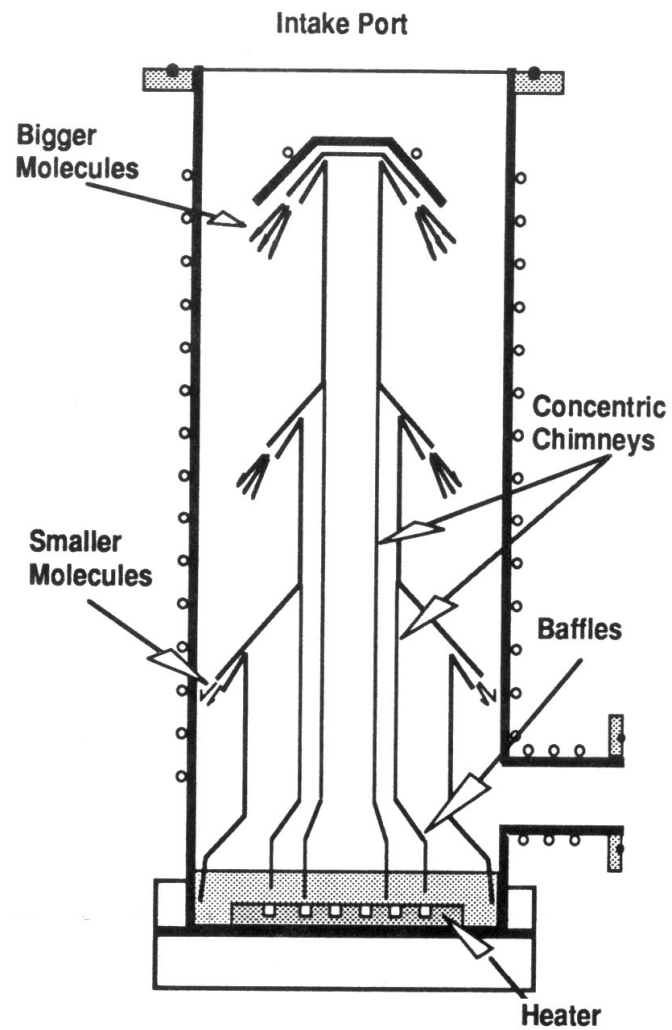
2. 动量传递泵：扩散泵



- 工作液蒸气以约 300 m/s 的速度定向运动，将定向动量传递给碰到的气体分子。
- 蒸气分子质量较大，与残余气体分子碰撞后仍沿原方向运动。残余气体获得向下的动量，最终被排出。



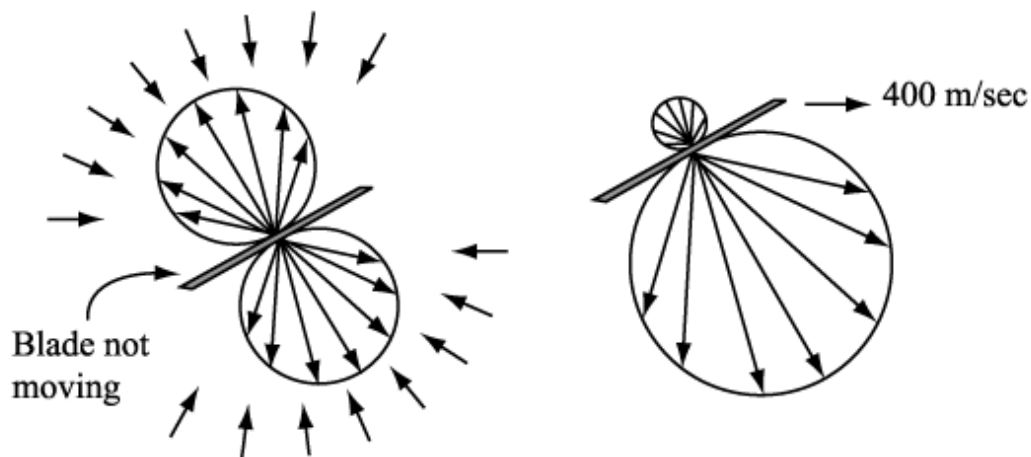
- 工作液蒸气撞击冷却壁后凝结，沿泵壁流回储液槽，再次由加热器加热。
- 蒸气管内工作液蒸气压力约 0.5 Torr，蒸气分子以约 300 m/s 的速度喷出。



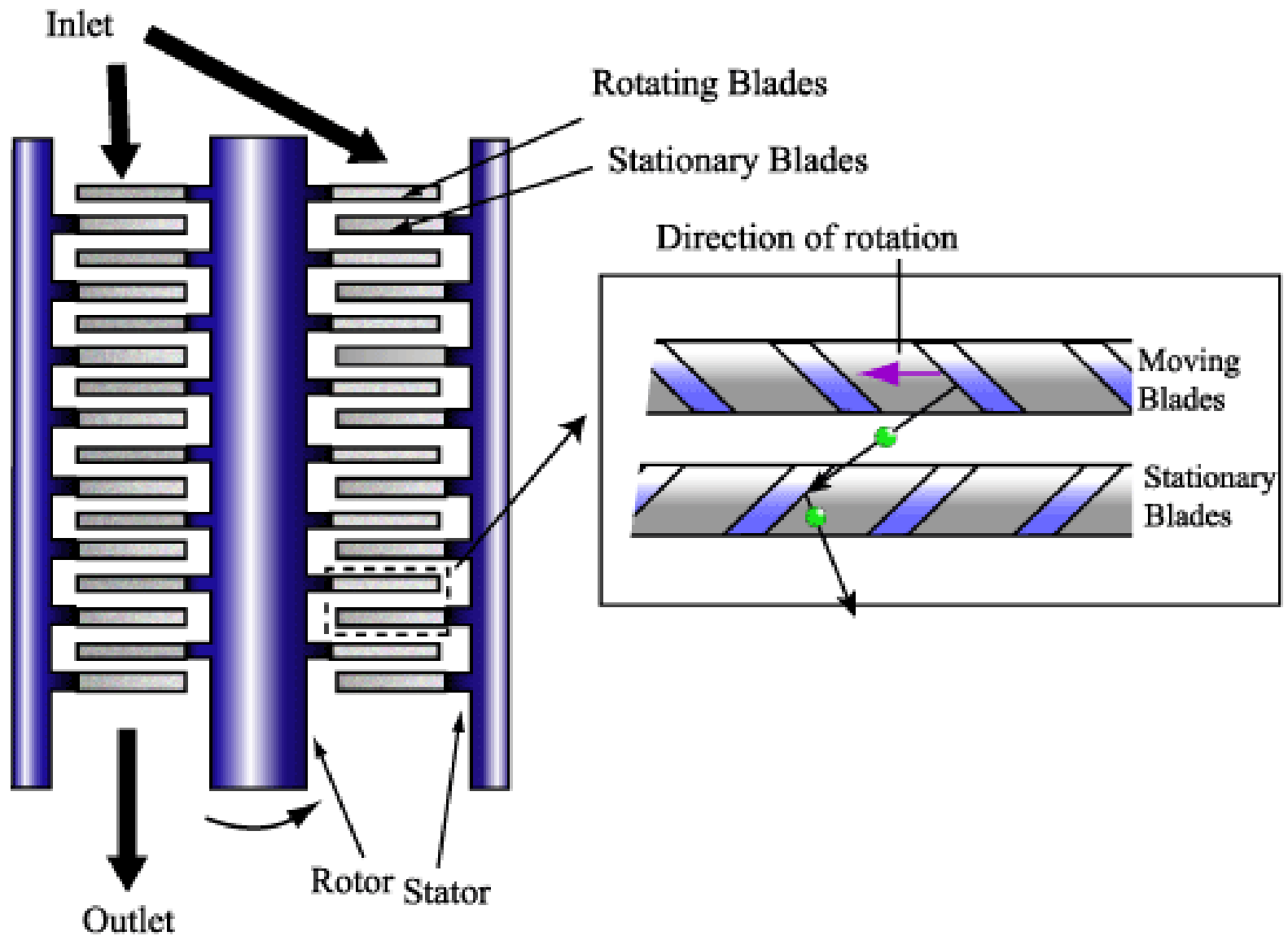
2. 动量传递泵：涡轮分子泵



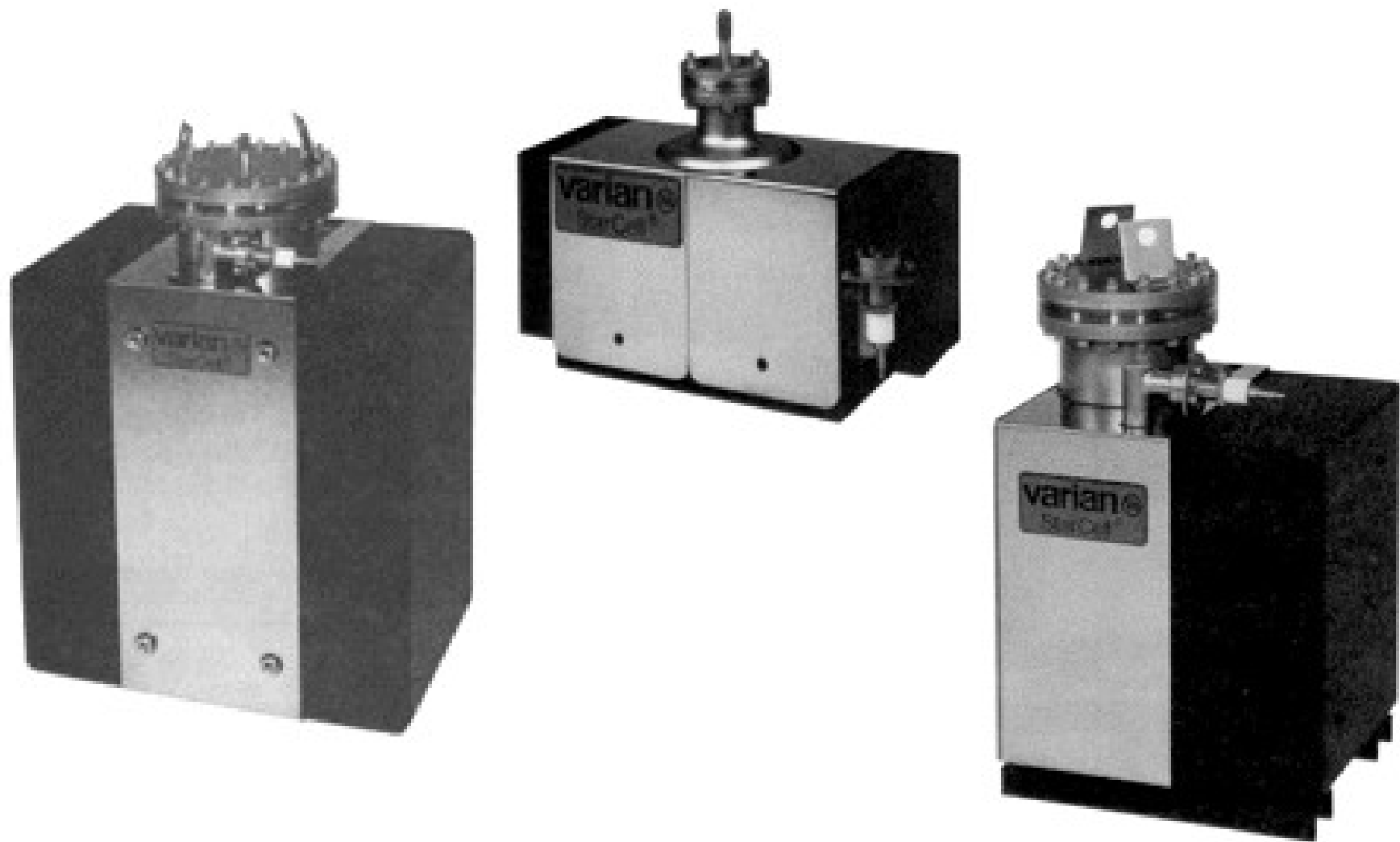
- 叶片以与分子运动相当的速度运动，将分子推向优先方向。



- 实际上，分子并非简单地在叶片上反弹，而是先吸附到叶片表面，再脱附。
- 对静止叶片，从两侧脱附的分子具有相同的速度分布。
- 对运动叶片，一侧（图中下侧）脱附分子的速度较高，另一侧的速度则接近零（原文简化描述）。

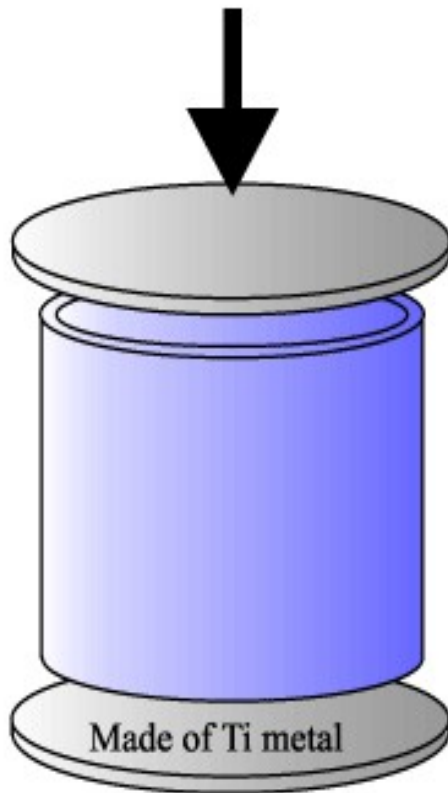


3. 捕集泵：离子泵



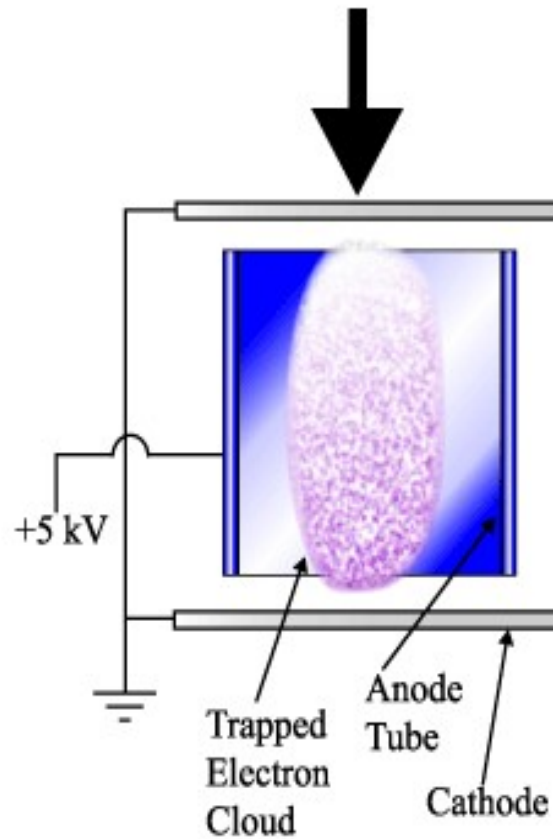
A basic units

Magnetic Field



Side view

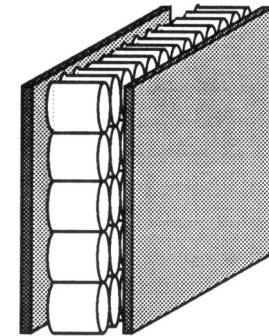
Magnetic Field



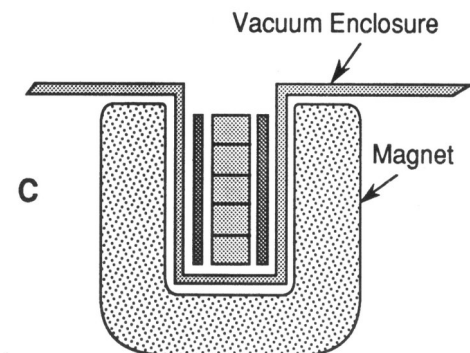
A



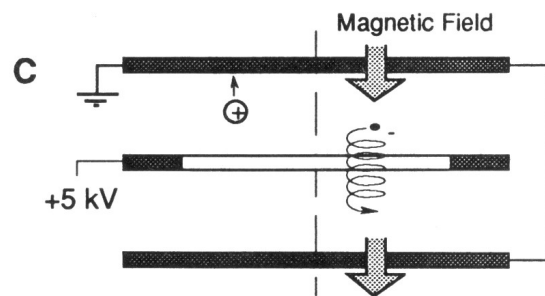
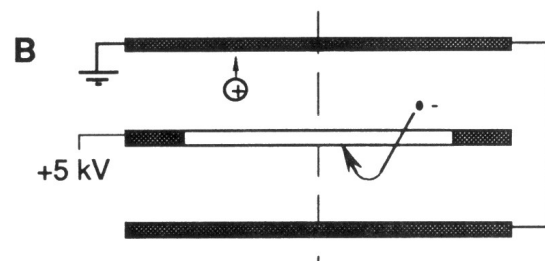
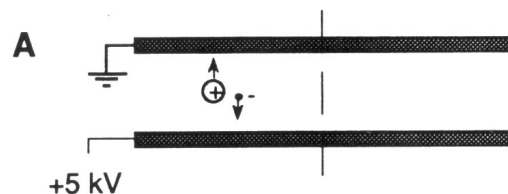
B



C



- 自由电子向阳极加速。当能量足够且撞击气体分子时，可将其电离，产生电子和正离子。电子撞到阳极后，该运动过程终止。
- 为延长电子路径、增强电离，使电子穿过带正偏压的环形电极孔洞。电子随后作往复振荡，而非直接撞击阳极。
- 附加磁场对电子施加垂直于运动方向的力，使其沿螺旋路径运动，从而显著提高与气体分子碰撞的概率。



1. 溅射

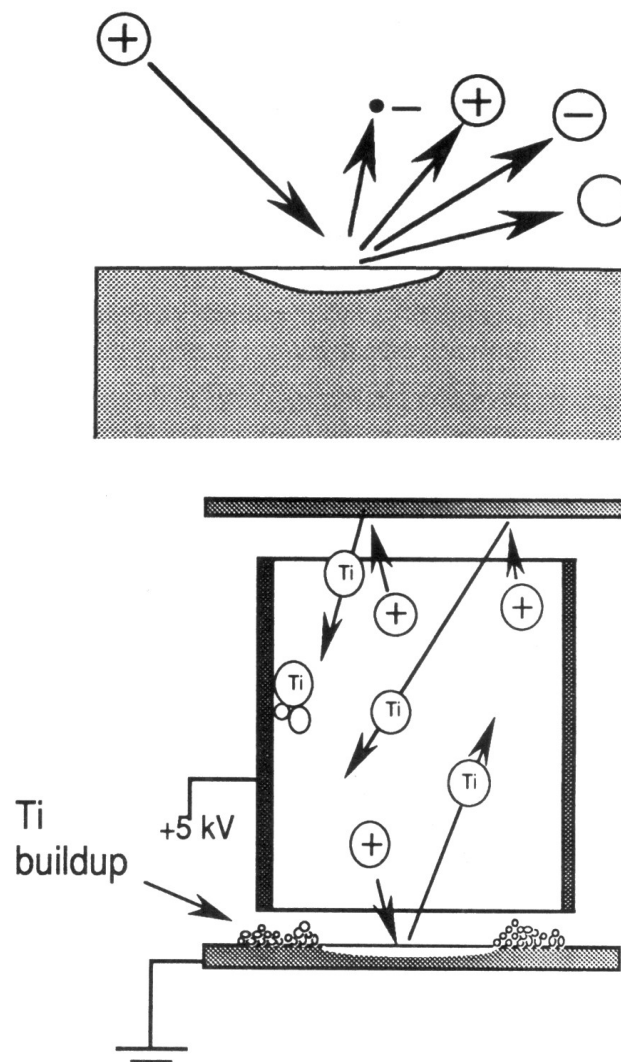
正离子被阴极电场加速并撞击表面，击出阴极上的 Ti 原子。溅射 Ti 沉积在泵单元内，同时暴露新的金属 Ti 表面。

2. 吸气作用

金属 Ti 反应活性高，气体分子吸附在其表面。

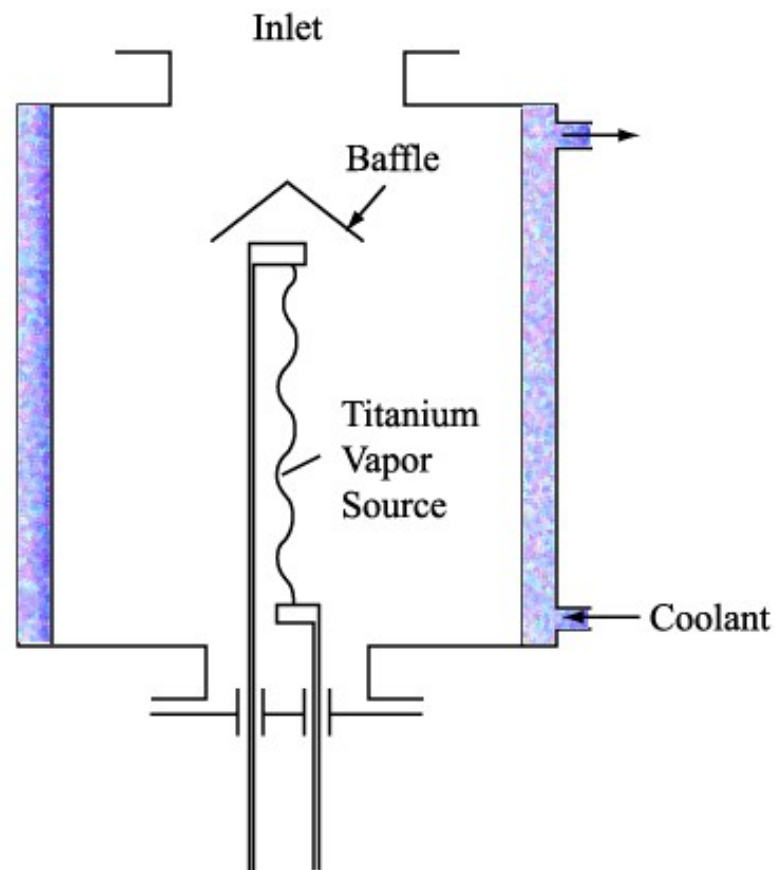
3. 埋藏

溅射出的 Ti 原子覆盖并埋藏已吸附的分子。这是捕获稀有气体及其他惰性分子的机理。

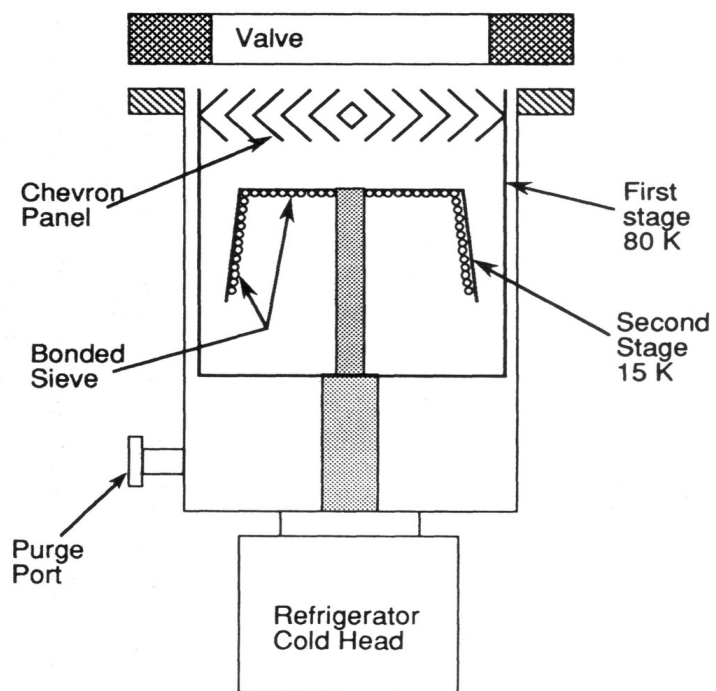


3. 捕集泵：钛升华泵

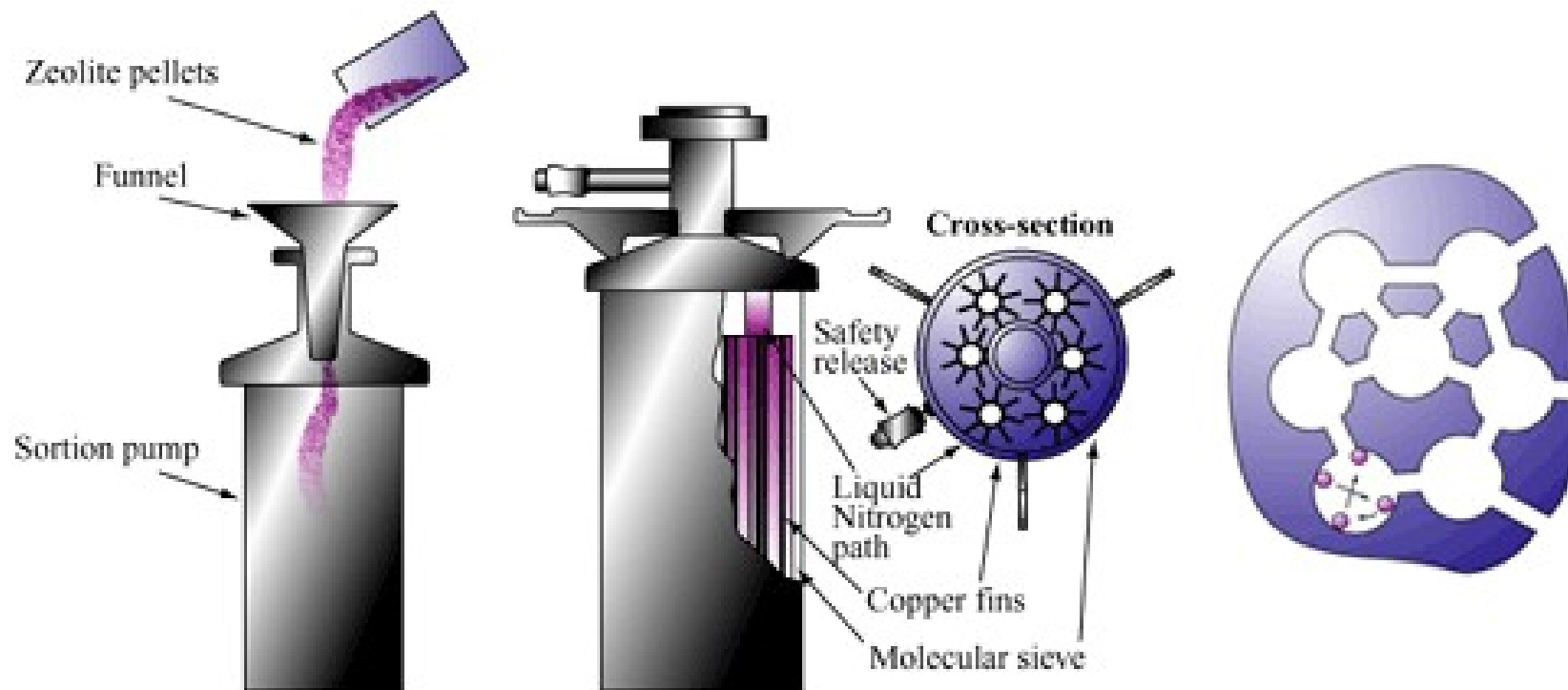
大电流通过钛棒，将其加热并产生 Ti 蒸气，在泵内壁不断形成新的 Ti 表面。



3. 捕集泵：低温 / 吸附泵

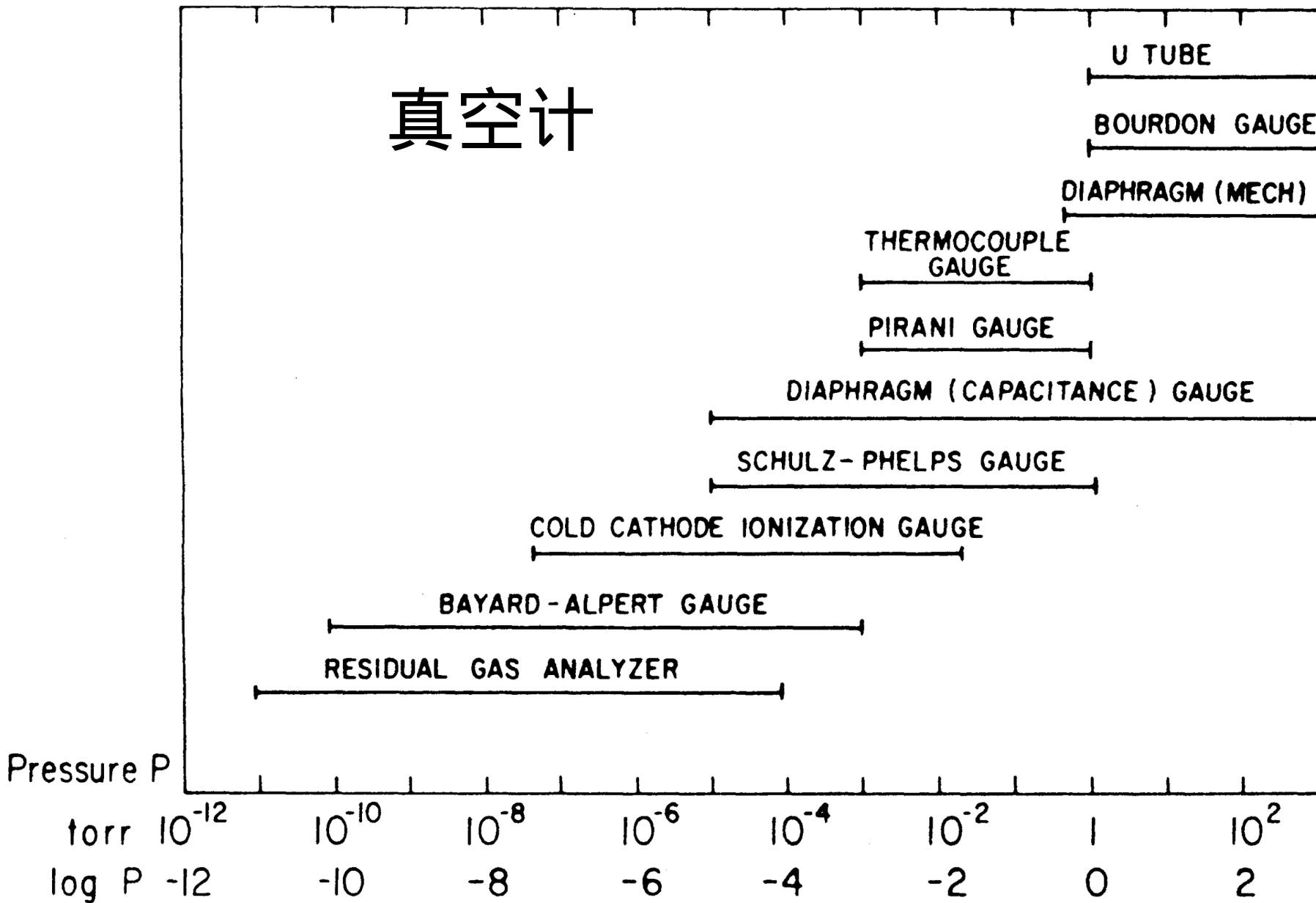


- 利用气体在低温表面上的物理吸附
- 洁净，无污染

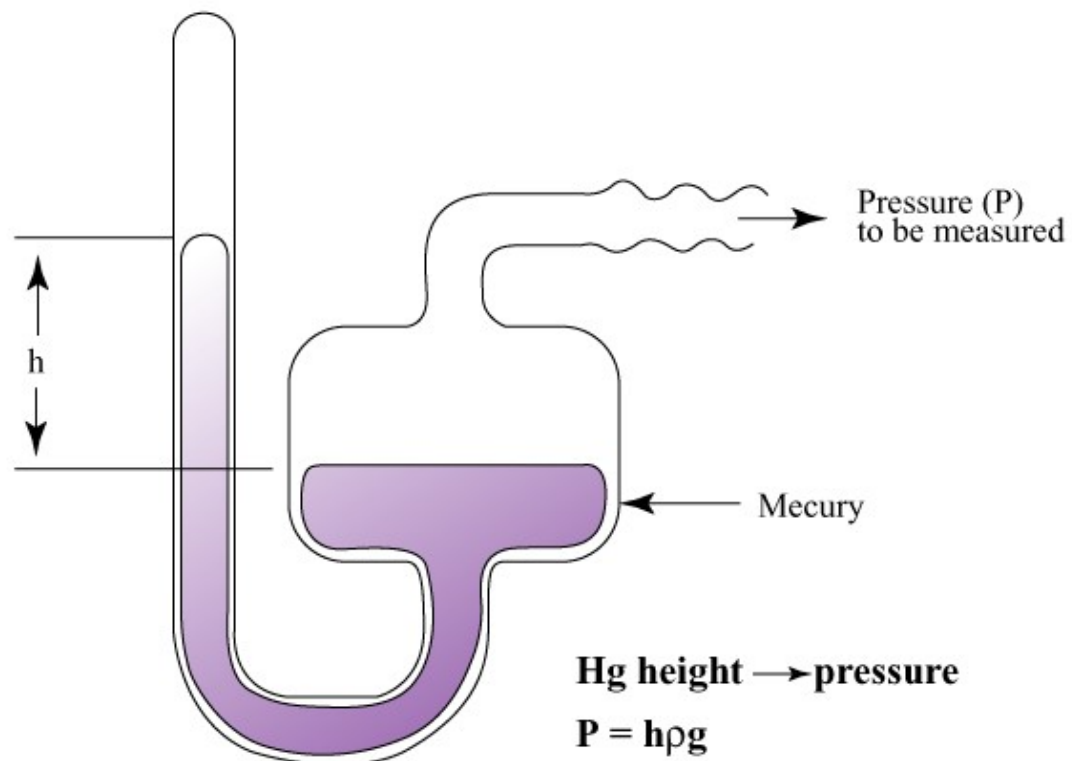


气体分子被低温泵中的分子筛捕获，分子筛冷却至液氮温度。原文给出的抽气范围为大气压至 10^{-6} Torr。

真空计

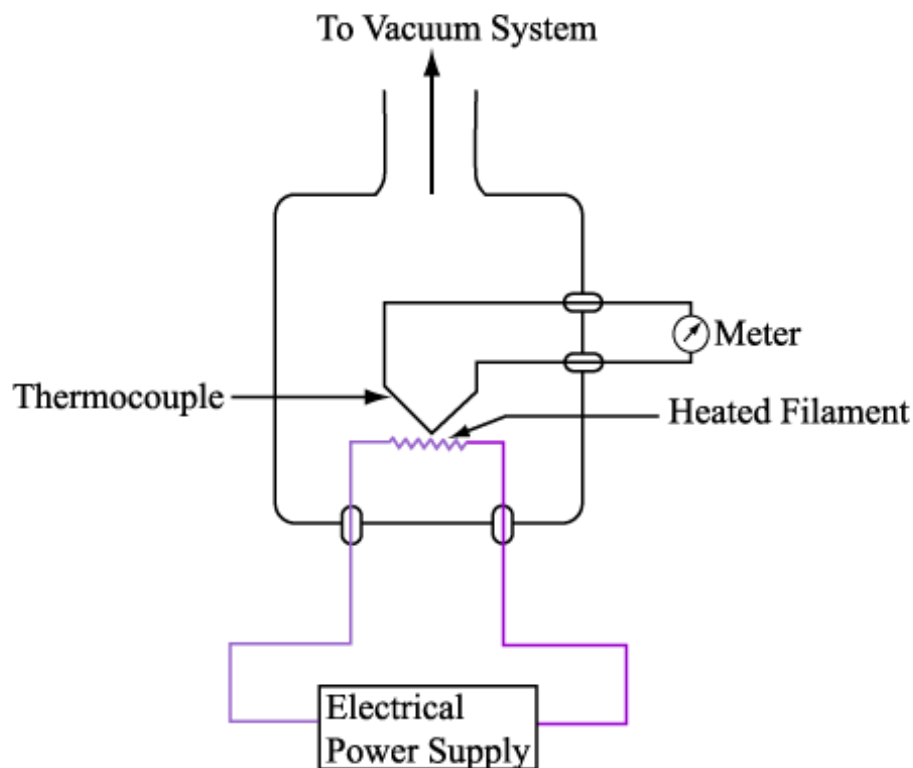


直接测量：汞柱压力计



间接测量：热传导真空计

将真空计接入不同真空度的系统，检测热传导或冷却效应对温度、导线电阻、电容等参数的影响，从而间接测量压力。

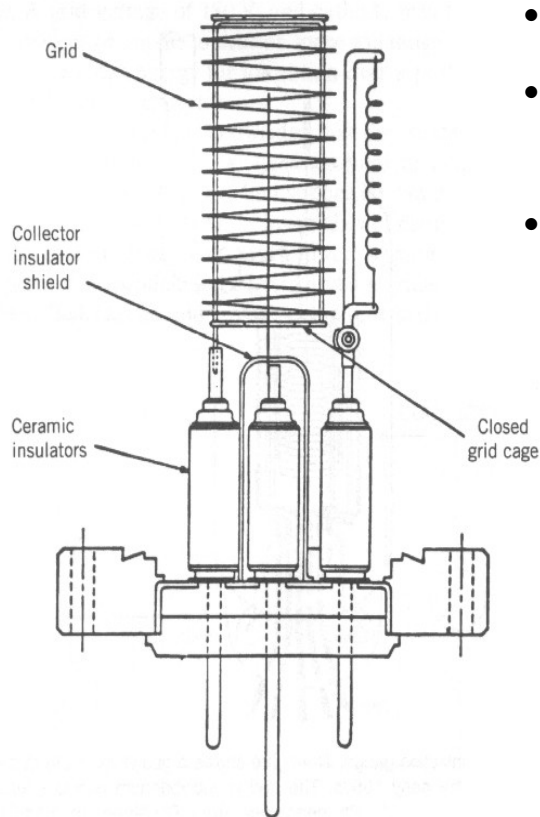
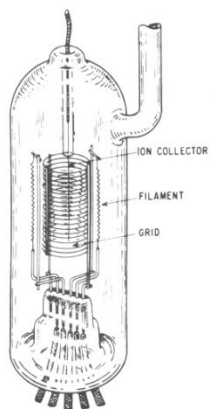
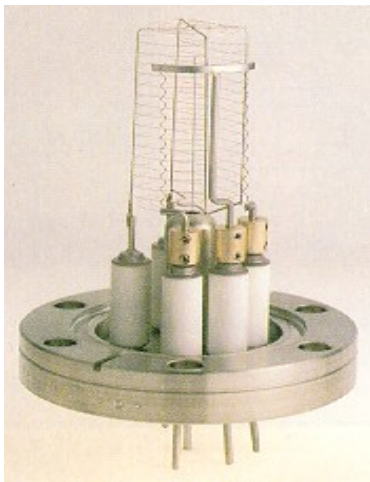


工作压力：大气压至 10^{-4} Torr

热偶真空计



间接测量：热阴极电离真空计



- 灯丝发射电子
 - 电子碰撞并电离残余气体分子
 - 负偏压的离子收集极收集正离子
 - 压力越高，产生的离子越多，收集极检测到的电流越大
 - 因此，可由收集极电流确定压力
-
- 通常加入带正偏压的栅极，延长电子路径、增强电离
 - 工作压力： $<10^{-4}$ Torr

图片中文对照 | 原第 7 页：样品保存

表头：样品 / 保存方法 / 容器类型 / 保存期限。

DNA：TE 缓冲液（pH 8）；在乙醇中于 $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 保存；可在 $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 或 $-80\text{ }^{\circ}\text{C}$ 冷冻；保存数年。

RNA：去离子甲酰胺中， $-80\text{ }^{\circ}\text{C}$ 保存；保存数年。

空气中不稳定、用于表面和能谱表征的固体：置于充氩箱中，或与烃类油混合保存。

溶解态金属：现场过滤，酸化至 pH 2；塑料容器；6 个月。

总金属：酸化至 pH 2；塑料容器；6 个月。

Cr(VI)：冷却至 $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ ；塑料容器；24 小时。

Hg：酸化至 pH 2；塑料容器；28 天。

原表的酸写作 HNO_2 ，疑为 HNO_3 误植。原图保留原文，本表仅作课件翻译，不据此替换实际实验规程。

图片中文对照 | 原第 9 页：制样与仪器

表头：分析物 / 样品制备 / 仪器。

有机物：提取、浓缩、净化、衍生化；GC、HPLC、GC/MS、LC/MS。

挥发性有机物：转入气相、浓缩；GC、GC-MS。

金属：提取、浓缩、形态分析；AA、GFAA、ICP、ICP/MS。

金属：提取、衍生化、浓缩、形态分析；紫外-可见分子吸收光谱、离子色谱。

离子：提取、浓缩、衍生化；IC、UV-Vis。

DNA / RNA：细胞裂解、提取、PCR；电泳、UV-Vis、荧光。

氨基酸、脂肪、碳水化合物：提取、净化；GC、HPLC、电泳。

显微组织：蚀刻、抛光、反应离子技术、离子轰击等；显微镜与表面能谱。

缩写：GC 气相色谱；HPLC 高效液相色谱；MS 质谱；AA 原子吸收；GFAA 石墨炉原子吸收；ICP 电感耦合等离子体；IC 离子色谱。

图片中文对照 | 原第 12-14、 18-21 页

第 12 页尺度图：Electronic structure 电子结构；Crystal structure 晶体结构；Microstructure 显微组织；Specimen 试样；Component 构件。Basic research 基础研究；Application 应用；Materials science 材料科学。

第 14 页显微组织要素：Type 类型；Size 尺寸；Orientation 取向；Shape 形状；Quantity 数量；Distribution 分布；Constituents 组成相；Phases 相；Defects 缺陷。

第 18 页表头：Abrasive 磨料；Grade 粒度等级；Df 碎裂层深度；Ds 显著变形深度；Dd 变形深度，单位均为 μm 。SiC paper 碳化硅砂纸；Diamond 金刚石；Alumina 氧化铝。

第 18 页图：Undeformed or insignificantly deformed material 未变形或变形不显著材料；Significant deformation 显著变形；Fragmented layer 碎裂层。

第 20 页：Unetched polished metal surface 未蚀刻的抛光金属表面；Etched surface 蚀刻后表面。

第 21 页：Second phase 第二相；Inclusion 夹杂物；Pores 孔隙；Grain boundary 晶界；Deformation twins 变形孪晶；Annealing twins 退火孪晶；Slip lines 滑移线。

图片中文对照 | 原第 15 页：显微制样

光学显微镜 (OM)

模式包括反射、透射、相衬和偏振光。可观察表面和内部组织、获取晶体学信息、识别颗粒；最大放大倍数约 1000 倍。最终制样：反射模式对一面抛光并蚀刻；透射模式需适当减薄。

扫描电子显微镜 (SEM)

观察表面及内部形貌，原表分辨率为 1000 Å 或更好；特殊技术可用于半导体和磁性器件。最终制样：一面抛光、蚀刻，必要时镀膜。

透射电子显微镜 (TEM)

包括扫描透射、高分辨和分析电子显微镜。主要观察内部纳米结构，复型方法也可研究表面。原表空间分辨率为 2-5 Å；可鉴定相，部分样品需染色；可从约 4000 Å² 区域获取晶体学信息。制样至关重要，须制成超薄样品。

以上性能数值均沿用原课件。

图片中文对照 | 原第 16 页：制样流程

共同起点：切割 / 切片 → 镶嵌。

切割：采用含磨粒的切割轮或切割丝，磨粒包括氧化铝、碳化硅、金刚石。

镶嵌：压缩镶嵌、冷镶嵌，可选不同环氧树脂。

SEM / 光学观察分支

粗抛：磨料片研磨，碳化硅，由粗到细（原图标为 600 μm 至 120 μm ）。

精抛：原图列 Aluminum carbide 及金刚石磨料；较硬样品用金刚石。

清洗：丙酮后接乙醇 / 甲醇。

可不蚀刻直接分析，或进一步蚀刻：金属用酸，非金属用专用试剂，也可热蚀刻。

蚀刻后：进行光学观察或导电样品的 SEM 分析。

绝缘样品：镀碳或镀金属后进行 SEM 分析。

TEM 分支：必要时进一步切片 → 最终减薄（原图指向表 9.4）。

原图的部分磨料名称和粒度写法存在疑点，数值与名称保留供核对。

图片中文对照 | 原第 23 页：表面技术比较

表头：技术 / 优点与局限 / 灵敏度 / 激发粒子 / 被分析粒子。

AES：快速、半定量，可能有束流损伤，化学信息有限；灵敏度 10^{-3} ；激发为 1–10 keV 电子；分析 1–2000 eV 电子。

XPS：损伤小，对化学态敏感，可定量，深度剖析较慢；灵敏度 10^{-3} ；激发为 X 射线；分析 1–1500 eV 电子。

ISS：只分析最外层单分子层；充电效应与污染影响极大；灵敏度随元素变化，对重元素较高；激发和分析粒子均为 He^+ 离子。

SIMS：原表写 H–He 检测，灵敏度很高，定量可靠性差，具有破坏性；灵敏度 10^{-4} – 10^{-8} ；激发为 0.5–10 keV 离子（ Ar^+ 、 O^+ 等）；分析二次离子。

AES：俄歇电子能谱；XPS：X 射线光电子能谱；ISS：离子散射谱；SIMS：二次离子质谱。

原表 SIMS 元素范围写法与下一页不同，均保留，不将其统一为未经说明的范围。

图片中文对照 | 原第 24 页：分析信息与体积

表头：技术 / 获得的信息 / 可检测元素 / 分析深度 / 横向宽度。

AES：表面元素组成、横向分布；Li-U；0.5–10 nm；50 nm–30 μm 。

XPS：表面元素组成、化学态和成键、横向分布；Li-U；0.5–10 nm；10 μm –1 mm。

ISS：仅最外层单原子层中的原子；Li-U；一个单原子层；1 mm。

SIMS：元素组成深度分布、同位素识别；H-U；0.5–500 nm；1 μm –1 mm。

Analysis volume：分析体积；Depth：深度；Width：横向宽度。

本页范围和性能参数均按原课件表格翻译。

图片中文对照 | 原第 25 页：技术与制样

AES：表面和薄膜元素分析，横向分辨率约 500 Å，可分析约 1 至 20 Å 层；价态信息有限，可深度剖析。制样：表面清洁或原位形成新表面。

XPS：表面和薄膜元素分析，深度剖析较慢；提供详细化学态信息，可由峰形和峰强推断分子组成。制样：表面清洁或原位形成新表面。

SIMS：定性元素与分子化合物分析灵敏度很高，可分析同位素、快速获取组成深度分布，但化学信息有限；解谱和定量较困难。制样要求较少，此处仅用于比较。

ISS：可分析单层或更少的污染物，达到 ppm 量级，提供元素信息。制样：表面清洁或原位形成新表面。

EDS：电子显微镜内的定性、定量元素分析及元素面分布；Be 窗可检测 Na-U，无窗可检测 C-U；检测限约 0.1%。制样与所配 SEM 或 TEM 相同。

WDS：电子显微镜内定性、定量元素分析，原表称不进行元素成像；峰较 EDS 尖锐、无峰重叠；可检测 C-U，检测限约 0.2%。制样与 SEM 或 TEM 相同。

图片中文对照 | 原第 26 页：如何选择制样

首要问题：希望获得什么信息？

研究表面污染

无需制样；小心操作，以保留原表面状态。

研究表面反应

反应位置到分析位置的转移方式非常重要。可选专用反应 / 处理腔、真空转移装置、手套箱中反应；稳定反应体系可常规转移。

研究下层固体的表面

惰性表面：基本清洁。

活性表面：①用离子轰击或原位磨削去除外层；②必要时随后热退火。

或者：在真空中借助解理台断裂样品。

或者：在与真空系统相连的手套箱内化学蚀刻表面。

图片中文对照 | 原第 27 页：样品操作

表面能谱中样品操作的一般注意事项：

1. 不要徒手触摸。使用洁净镊子，或无绒、无尘手套。
2. 尽量避免切割；不可避免时，尝试使用洁净金刚石锯，且不用切削液。
3. 尽量避免溶剂。样品脏污或已被接触时，可用溶剂或肥皂水清洗，最后用残留少的甲醇或乙醇漂洗，并彻底吹干。
4. 放入洁净容器；长期保存宜用玻璃或金属容器。
5. 储存和运输时固定样品，使目标表面不接触容器。
6. 避免用胶带长期固定；胶带仅便于快速装样和分析。
7. 对新材料，即使必须离子溅射或原位磨削，也建议先分析未处理表面，以识别这些制样步骤可能引入的伪影。

图片中文对照 | 原第 51-61 页：真空部件

第 51 页 CF 接头：Tube 管道；Flange 法兰；Knife edge 刀口；Copper gasket 铜垫片；Counter flange 配对法兰；Bolt 螺栓；Nut 螺母；Hard 硬；Soft 软。

KF 接头：Weld flange 焊接法兰；Viton O-ring 氟橡胶 O 形圈；Hinged clamp 铰链卡箍；Centering ring 定心环；Compressed O-ring 压紧后的 O 形圈。

第 53 页泵工作范围图：Rotary vane 旋片泵；Roots blower 罗茨泵；Cryosorption 低温吸附泵；Turbomolecular 涡轮分子泵；Diffusion 扩散泵；Cryogenic 低温泵；Sputter-ion 溅射离子泵。横轴：压力（Torr）；Atmospheric pressure 大气压。

第 55-57 页：Jet or nozzle 喷流 / 喷嘴；Flow direction 流向；Ti buildup 钛沉积层；Exhaust 排气；Contact point 接触点；Outlet valve 排气阀；Rotor 转子；Stator 定子。第 60-61 页扩散泵：Intake port 进气口；Top cap 顶盖；Concentric chimneys 同心蒸气管；Cooling coils 冷却盘管；Discharge port 排气口；To backing pump 通往前级泵；Baffles 挡板；Oil 泵油；Heater 加热器；Bigger / Smaller molecules 较大 / 较小分子。

图片中文对照 | 原第 63-71 页：真空泵

第 63-64 页涡轮分子泵：Blade not moving 静止叶片；Moving / Rotating blades 运动 / 旋转叶片；Stationary blades 静叶片；Direction of rotation 旋转方向；Inlet 入口；Outlet 出口；Rotor 转子；Stator 定子。

第 66 页离子泵：A basic unit 基本单元；Side view 侧视图；Magnetic field 磁场；Made of Ti metal 钛金属制成；Trapped electron cloud 受约束电子云；Anode tube 阳极管；Cathode 阴极；Vacuum enclosure 真空外壳；Magnet 磁体。

第 69 页钛升华泵：Inlet 入口；Baffle 挡板；Titanium vapor source 钛蒸气源；Coolant 冷却剂。

第 70 页低温泵：Valve 阀门；Chevron panel 人字形挡板；First / Second stage 一级 / 二级；Bonded sieve 固定吸附筛；Purge port 吹扫口；Refrigerator cold head 制冷机冷头。

第 71 页：Zeolite pellets 沸石颗粒；Funnel 漏斗；Sorption pump 吸附泵；Cross-section 截面；Safety release 安全泄压口；Liquid nitrogen 液氮；Copper fins 铜翅片；Molecular sieve 分子筛。

图片中文对照 | 原第 72-75 页：真空计

第 72 页真空计量程图：

U tube : U 形管压力计 ; Bourdon gauge : 波登管压力计。

Diaphragm (mech) : 机械薄膜压力计。

Thermocouple gauge : 热偶真空计。

Pirani gauge : 皮拉尼电阻真空计。

Diaphragm (capacitance) gauge : 电容薄膜真空计。

Schulz-Phelps gauge : Schulz-Phelps 真空计。

Cold cathode ionization gauge : 冷阴极电离真空计。

Bayard-Alpert gauge : B-A 电离真空计。

Residual gas analyzer : 残余气体分析仪。

第 73 页 : Pressure to be measured 待测压力 ; Mercury 汞 ; 由汞柱高度求压力 ,
 $P = \rho gh$ 。

第 74 页 : To vacuum system 接真空系统 ; Thermocouple 热电偶 ; Meter 仪表 ; Heated filament 加热灯丝 ; Electrical power supply 电源。

第 75 页 : Filament 灯丝 ; Grid 栅极 ; Ion collector 离子收集极。

译注 | 原第 36、 43-46、 50 页

第 36 页：波义耳定律的适用条件表述有误。其核心是一定量气体在恒温条件下近似满足 $PV = \text{常数}$ ；真实气体可能偏离理想行为。“高于临界点不能液化”不是排除波义耳定律的条件。

第 36 页温标：通常 $T(\text{K}) = t(^{\circ}\text{C}) + 273.15$ ，原文写作 $t_c = \beta^{-1} + T$ ，符号关系疑误。

第 36、 43 页符号： $PV = n_m RT$ 中的 n_m 为物质的量； $PV = NkBT$ 中的 N 为分子数；数密度为 N/V 。原课件对 N 、 n 的使用不一致，应结合各式定义理解。

第 43-44 页：含 R 或 N_A 的分子通量表达式中， M 通常为摩尔质量（ kg/mol ）；单个分子质量应记为 m （ kg ）。原文“ M in kg ”容易混淆。

第 46 页： $1 \text{ bar} = 100000 \text{ Pa}$ ； $1 \text{ atm} = 101325 \text{ Pa}$ 。二者仅近似相等，原页使用近似号。

第 50 页：Kovar 为金属合金，不属于陶瓷。原课件把它列在陶瓷项下；聚合物项的 Silicon 也疑指 silicone。以上疑点未用于更改原图。